I Termodinamica

17/11/2025

Possibili approcci al "problema"

1. **Dinamica molecolare:** eq. moto per ogni u.e. (unità elementare)

$$m_1 \vec{a}_1(x_1, y_1, z_1) = \vec{F}_1(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots)$$
$$m_2 \vec{a}_2 \dots = \vec{F}_2 \dots$$
$$\vdots$$

$N \simeq O(10^{22} \div 10^{23})$ u.e. <---> 1 pc / cluster simula $\sim 10^3 \div 10^5$ u.e. (per Δt "limitati")

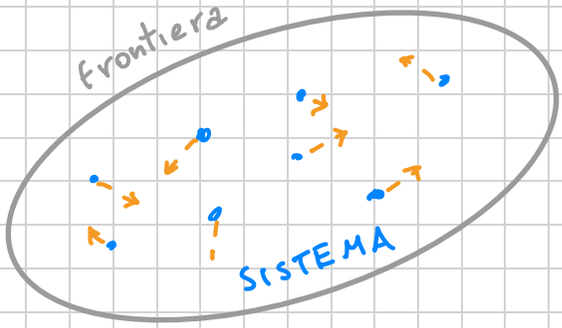
2. **Meccanica statistica**

grandezze **medie** dei moti di **singole u.e.** <---- ipotesi semplificatrici ----> grandezze **macroscopiche** che descrivono 1 sist. su "larga scala"

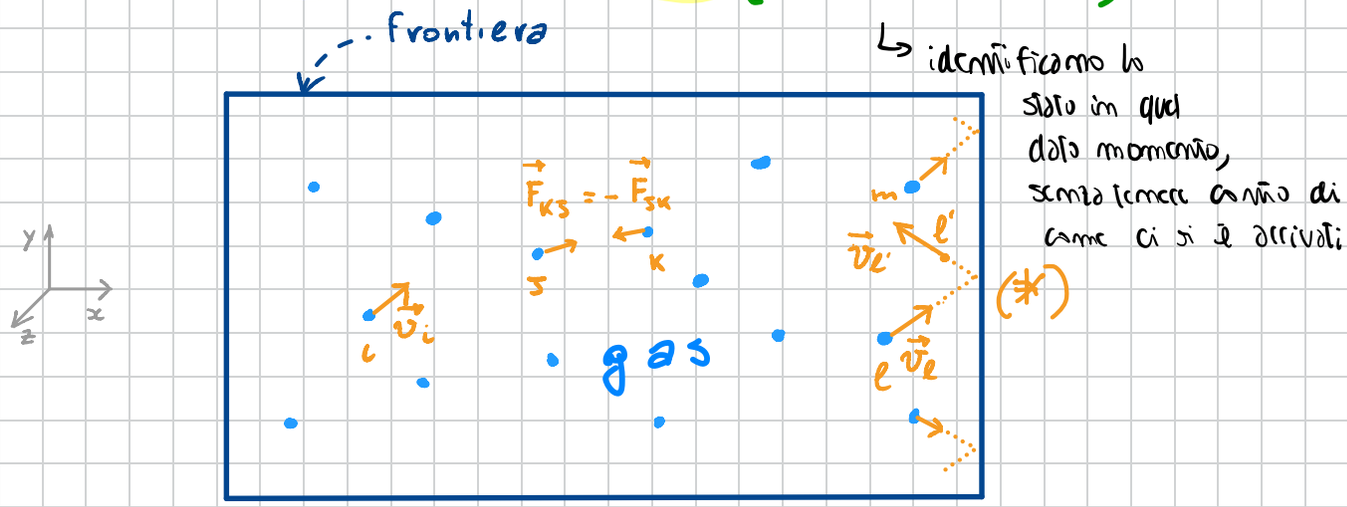
molti microstati <----> un macrostato

3. **Termodinamica (TD):** descrizione macroscopica dell'interazione tra un SISTEMA (SIST) e l'AMBIENTE (AMB)

def: **Sistema:** insieme di punti materiali racchiusi in un Volume



Variabili termodinamiche (o "di stato")

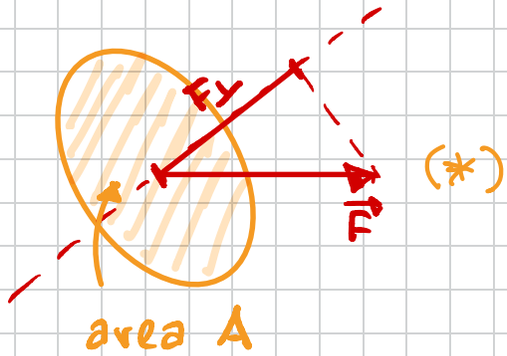


- **Volume** (V) $[m^3]$

- **Pressione** $\left(p = \frac{F_\perp}{A}\right)$

$[Pa = N\,m^{-2}]$

$[1\,atm = 101325\,Pa]$



$\hookrightarrow F = p \cdot A$

- **Quantità di materia**

solidi, liquidi — massa (m) $[Kg]$

gas — # di moli (n)

num Avogadro $6{,}022 \cdot 10^{23}$

1 mole: contiene N_a unità elementari di una data sostanza

- **Temperatura** (T) ← pr. "0" TD
- **Energia Interna** (U) ← I° pr TD
- **Entropia** (S) ← II° pr TD

Intermezzo: p e teoria cinetica dei gas

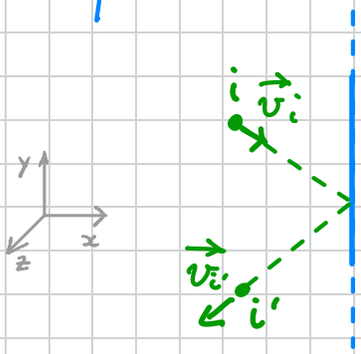
Cerco relazione p ←--→ urti

Assumo

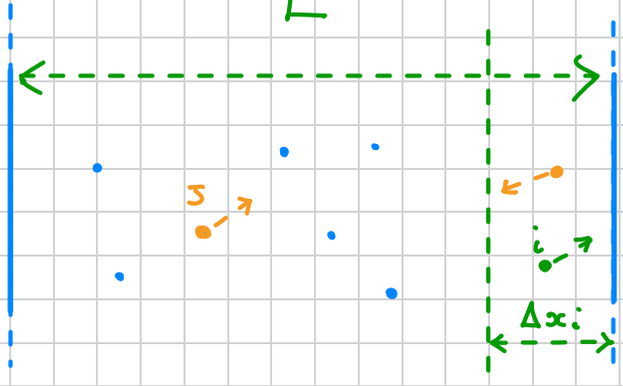
- gas in "scatola" cubica L
- $N \gg 1$ u.e., stessa sostanza
- dinamica Newtoniana
  + pti materiali
  + no interazioni tra u.e.
  + urti elastici su pareti

- $\vec{x}_i$ omogenee
- " isotrope
- $\vec{v}_i$ isotrope

$\vec{F}$ impulsive



Prob. di rimbalzo



$\Delta x_i = v_{ix} \Delta t$

$$\vec{F}_i \cdot \Delta t = \vec{J}_i = \Delta \vec{p}_i$$

$$v_{ix} = -v_{i'x}$$

$$\Delta p_{ix} = 2 m v_{ix}$$

$$P(i) = \frac{v_{ix} \Delta t}{2L}$$

↑ v isotrope

u.e. i-esima

asse x

$$\text{1 u.e.} \quad J_{ix} = \Delta p_{ix} \cdot P(i) = 2 m \frac{v_{ix}^2 \Delta t}{2L}$$

$$\vdots$$

N v. e $\quad \sum_{i=1}^{N} J_{ix} = \sum_{i=1}^{N} \frac{m}{} \frac{v_{ix}^2 \Delta t}{L} = \frac{m \Delta t}{L} \sum_{i}^{} v_{ix}^2 \frac{N}{N}$

media $\rightarrow \langle v_x^2 \rangle$

$$p = \frac{F_x}{L^2} = \frac{\sum_i J_{ix}}{\Delta t \, L^2} = \frac{N m \cancel{\Delta t} \langle v_x^2 \rangle}{\cancel{\Delta t} L^2 L} = \frac{Nm}{V} \langle v_x^2 \rangle$$

(V sotto $L^2 L$)

$\frac{Nm}{V}$ = densità

(pressione)

considero:

isotropia: $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$

$$|\vec{v}_i^{\,2}| = v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2$$

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3 \langle v_x^2 \rangle$$

$$p = \frac{N m}{V 3} \langle v^2 \rangle$$

↳ TD = termodinamico / termodinamico

def: **Stato TD**: configurazione descritta (e univocamente specificata) da un insieme di variabili termodinamiche che assumono determinati valori

stato TD $(p, V, T, n, \dots)$ $\longleftrightarrow$ analogo a meccanica $\vec{x}, \vec{v}, m$

def: Un sistema compie una **TRASFORMAZIONE TD** quando (alcune) delle variabili TD che ne descrivono il comportamento cambiano

Equilibrio Termodinamico (e termico)

def | equilibrio termodinamico

- eq. MECCANICO
- eq. TERMICO
- eq. CHIMICO
- eq. NUCLEARE

} no reazioni

ogni variabile TD è costante nel tempo

Equilibrio Termodinamico (e termico)

def | equilibrio termodinamico
- eq. MECCANICO
- eq. TERMICO
- eq. CHIMICO
- eq. NUCLEARE

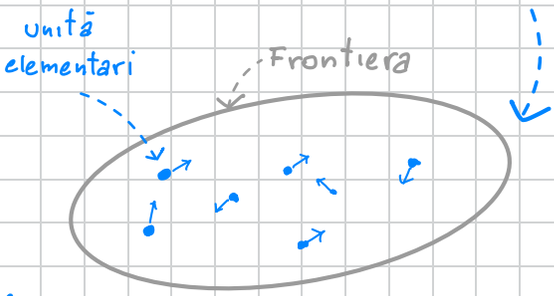
} no reazioni

ogni variabile TD è costante nel tempo

Recap, highlights

18/11/2025

def: | Termodinamica (TD): descrizione macroscopica dell'interazione tra 1 sistema (SIST) e l'ambiente (AMB)



un macrostato ⟷ molti microstati

variabili TD

STATO TD: $(p, V, n, \dots)$

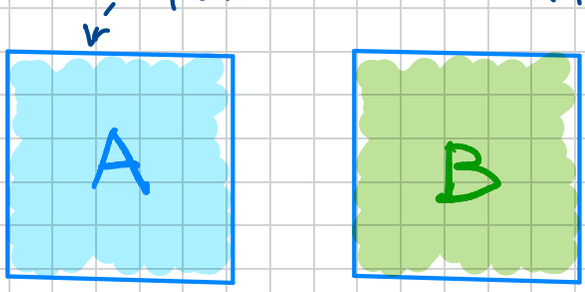
$$p = \frac{Nm}{V}\frac{1}{3}\langle |\vec{v}|^2 \rangle$$

def | equilibrio termodinamico
- eq. MECCANICO
- eq. TERMICO
- eq. CHIMICO
- eq. NUCLEARE

} no reazioni

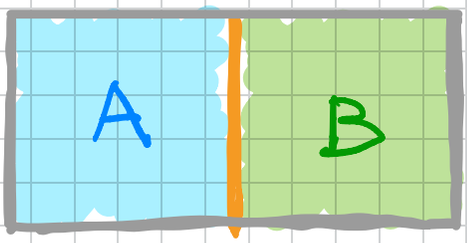
ogni variabile TD è costante nel tempo ← NOTA: i microstati cambiano!

Equilibrio termico



parete diatermica
"facilita" interaz. termica

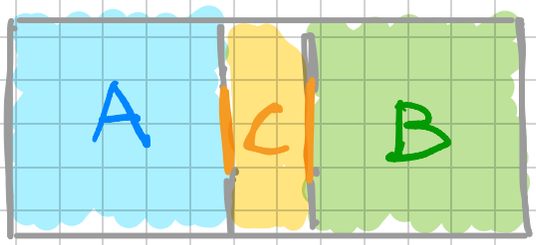
parete adiabatica
"impedisce" interaz termica



def: 2 SISTEMI TD sono in Equilibrio Termico quando, messi a contatto tramite una parete diatermica, le loro variabili TD non cambiano

def 2 sistemi in equilibrio termico hanno la stessa temperatura (T)

E se faccio così?

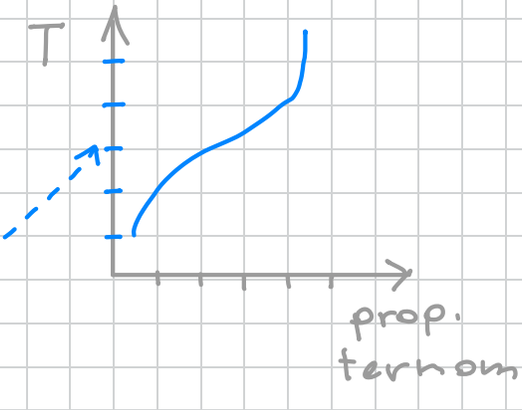


Principio "0" della TD:
due sistemi TD in eq. termico con 1 terzo sistema TD sono in eq. termico tra loro

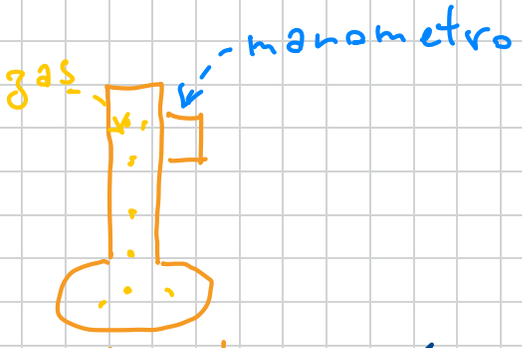
Termometro

- sostanza termometrica
- proprietà "
- funzione "

\+ definizione scala



Termometro a gas a V = cost



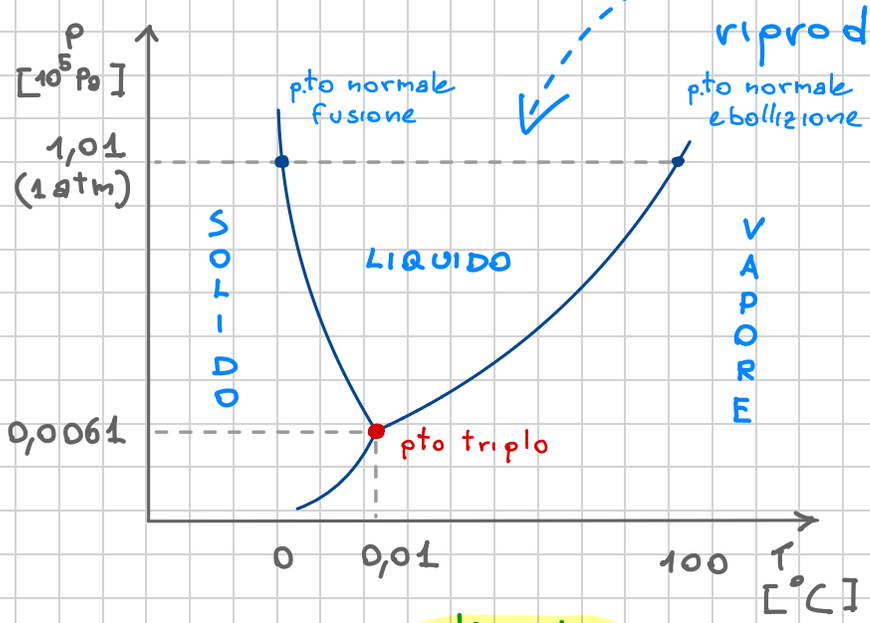
Funzione termometrica

$$\frac{T}{p} = \text{cost}\,(n, V, \dots)$$

$$\frac{T_B}{p_B} = \frac{T_A}{p_A} \quad ; \quad T_B = T_A \frac{p_B}{p_A}$$

Il solo rapporto non ci basta

Punto triplo H_2O (e taratura)



= 0°C

gradi Kelvin

SI $T_{pt} = 273{,}16\ K$ $\quad \Delta T = 1°C = 1°K$

CONVENZIONE

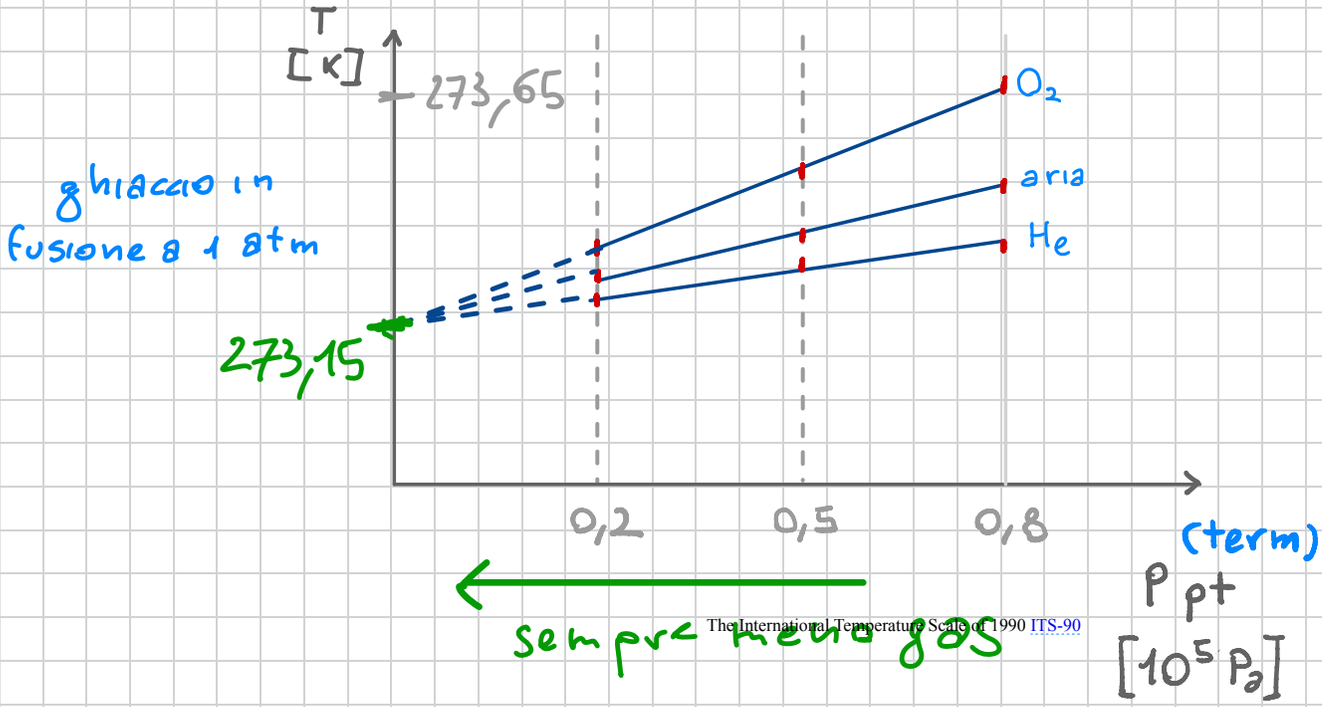
misura (tutte le volte che voglio)

$$T = 273{,}16\ K \cdot \frac{p^{term}}{p^{term}_{PT}}$$

TARATURA: misuro 1 volta

Ci sono piccole differenze se misuro la STESSA T con termometri tarati che:

- hanno p_{PT} diverse
- usano gas diversi



The International Temperature Scale of 1990 ITS-90

temperatura GAS PERFETTO

$$T = \lim_{p_{PT} \to 0} \left(\frac{p}{p_{PT}} \right) 273{,}16\ K$$

GAS PERFETTO (o ideale): gas per il quale la $p/T = cost(...)$ valga a qualsiasi grado di rarefazione (e T)

Acqua al punto triplo: https://youtu.be/Juz9pVVsmQQ

The Internetional Temperature Scale of 1990 (ITS-90):
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/27/1/002

Equazione di stato dei gas perfetti

stato "A" (p_A, T_A, V_A, n_A) —trasformaz. termodin.→ stato "B" (p_B, T_B, V_B, n_B)

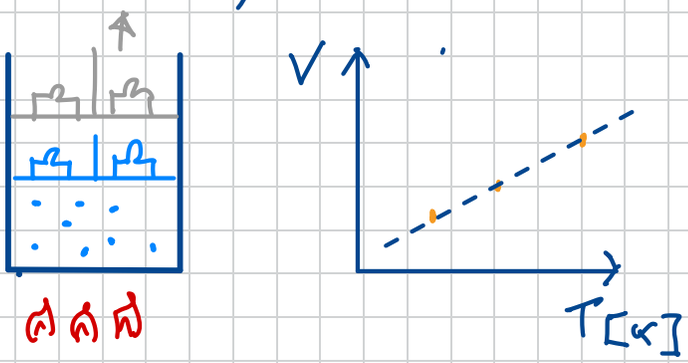
t

↳ Trasformazione termodinamica: trasformazione che porta un sistema da una certa configurazione (p_A, T_A, V_A, n_A) in una nuova (p_B, T_B, V_B, n_B)

↳ n° di moli?

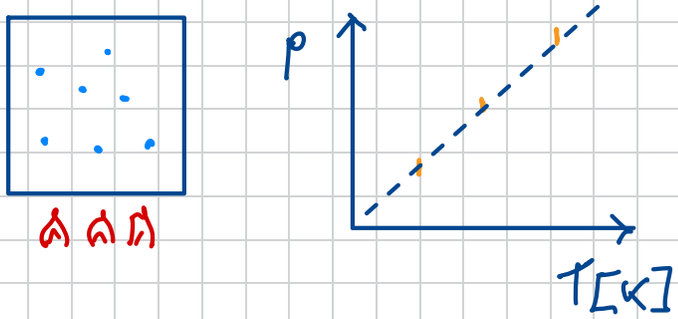
Per 1 gas rarefatto:

1. $p = cost$; $n = cost$



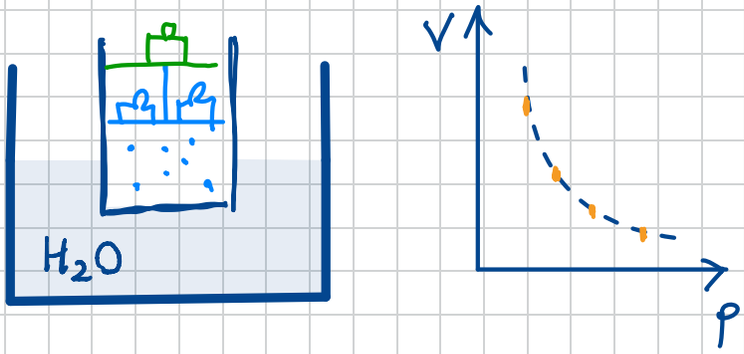
$$\frac{V}{T} = cost$$

2. $V = cost$; $n = cost$



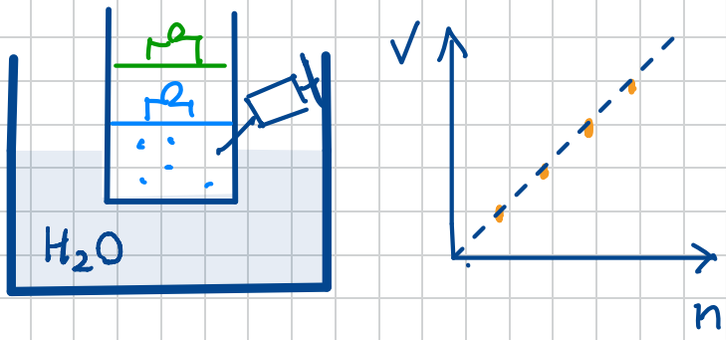
$$\frac{p}{T} = cost$$

3. $T = cost$; $n = cost$



$$pV = cost$$

4. $p = cost$; $T = cost$



$$\frac{V}{n} = cost$$

Combino 1., 2., 3., 4.

$$\frac{pV}{nT} = cost = R$$

R ~ la stessa per TUTTI i gas reali e fatti

R <-- cost "universale" dei gas

R [8,31 J mol^{-1} K^{-1}]

equaz. di stato dei gas perfetti

$$pV = nRT$$

Intermezzo

- $pV = nRT$
- $p = \frac{1}{3}\frac{N_{tot}}{V}\langle v^2 \rangle$ (2, 2)

$\langle E_c \rangle$

$n N_a V$

$$pV = N\frac{2}{3}\langle E_c \rangle = nRT$$

Energia cinetica media u.c. gas

Temperatura [K]

Recap, highlights

20/11/2025

def | 2 sistemi in equilibrio termico hanno la stessa temperatura (T)

| Per implementare 1 processo di misura uso il principio "0" della TD e un termometro a gas a V = cost

CONVENZIONE

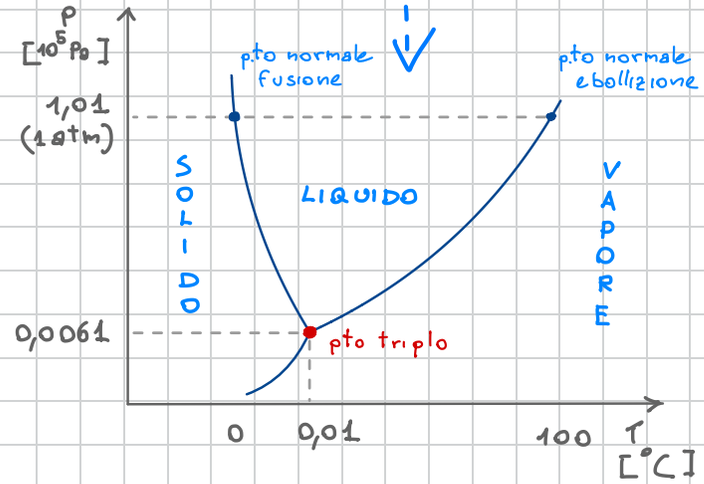
$$T = 273{,}16\ K \cdot \frac{p^{term}}{p^{term}_{PT}}$$

misura (tutte le volte che voglio)

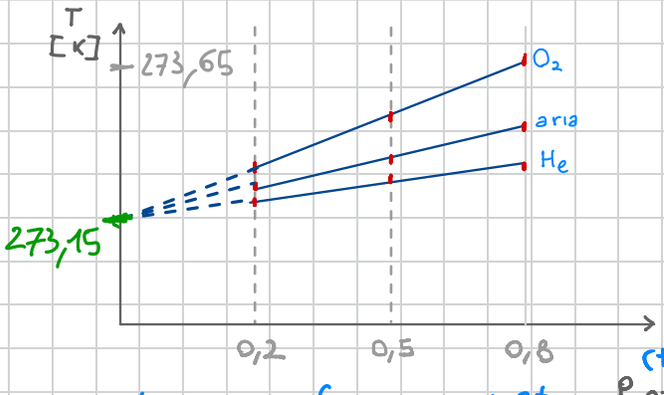
gradi Kelvin ($\Delta T: 1K = 1°C$)

T---TARATURA: misuro 1 volta

STATO: facile da ottenere, riproducibile



| Problema:



st ghiaccio in fusione a 1 atm

essa misura, termometri ≠

→ T. GAS PERFETTO | $T = \lim_{p_{PT} \to 0} \left(\frac{p}{p_{PT}} \right) 273{,}16\ K$

Equazione di stato dei gas perfetti

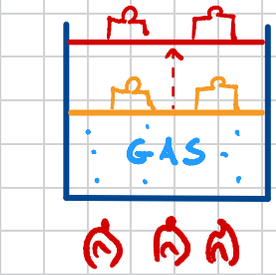
stato "A" (p_A, T_A, V_A, n_A) → trasformaz. termodin. → stato "B" (p_B, T_B, V_B, n_B)

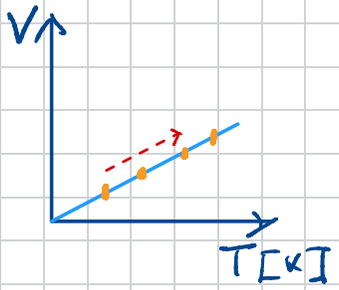
$$pV = nRT$$

R: cost "universale" dei gas, $[8{,}31\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}]$

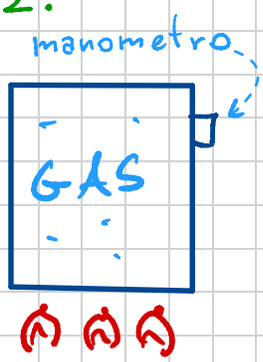
Ottenuta, per gas rarefatti, variando var TD a COPPIE

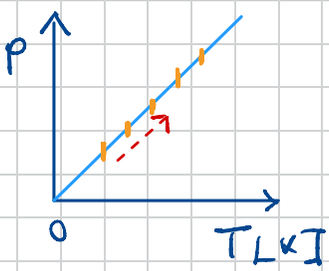
1.



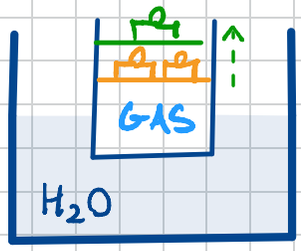


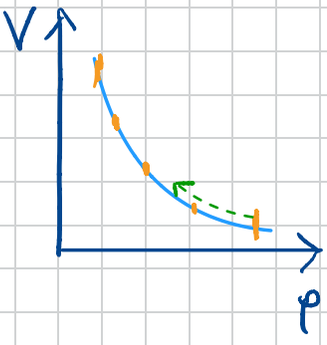
2.





3.



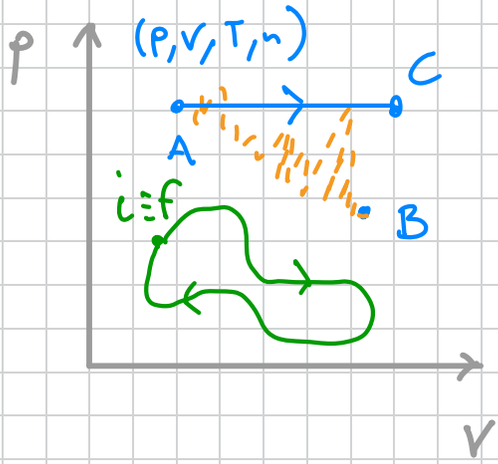


$\frac{V}{T} = \text{cost}\,(p, n)$ — I a — Gay-Lussac

$\frac{p}{T} = \text{cost}\,(V, n)$ — II a — Gay-Lussac

$pV = \text{cost}\,(T, n)$ — Boyle-Mariotte

Diagramma p–V o piano di Clapeyron



Se:
- n "fissato"
- $T = \frac{pV}{nR}$

il SIST TD ha 2 gradi di libertà

- trasf. tra stati di equilibrio
- trasf. quasi-statica ↷ "posso tracciare una curva"
- trasf. cicliche i≡f

Lavoro e sistemi Termodinamici

$$L = \int_\gamma \vec{F} \cdot d\vec{r} =$$

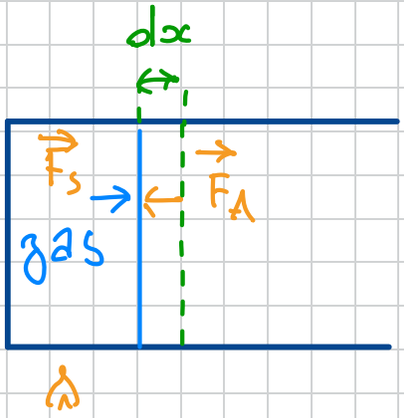
γ = curva

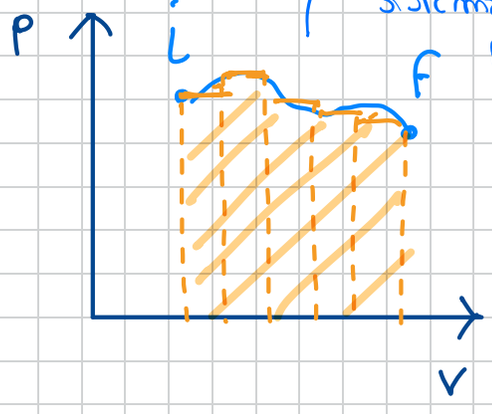
$\vec{F}$ tra S e A

S = sistema
A = ambiente

spostamenti macroscopici (ΔV)

pistone





i e f configurazioni iniziali e finali del sistema (configurazioni pressione/volume iniziali e finali)

$$L_{S\to A} = \int_{\gamma} \vec{F}_S \cdot d\vec{r} = \int_{V_i}^{V_f} p\, A\, dx = \int_{V_i}^{V_f} p\, dV = \int_{V_i}^{V_f} p(V)\, dV$$

A: γ; $\vec{F}_S = \hat{\imath} F_S$; $d\vec{r} = \hat{\imath}\, dx$; $p = \frac{F_S^{\perp}}{A}$; $p \geq 0$

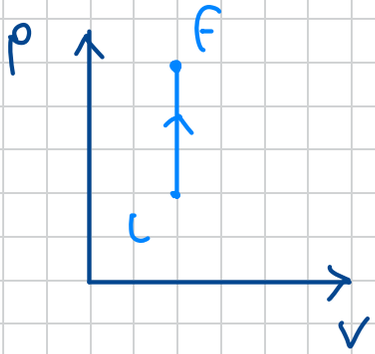
dV = variazione infinitesima del volume del sistema

- $dV > 0 \to L > 0$ espansione (se il gas si espande compie lavoro positivo)
- $dV = 0 \to L = 0$
- $dV < 0 \to L < 0$ compressione (se il gas si contrae compie lavoro negativo)

1. Isocora

$V = \text{cost}$

$L = 0$

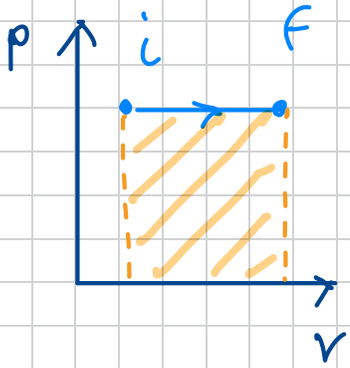


2 Isobara

$p = \text{cost}$

$$\int_{x_i}^{x_f} \text{cost}\, dx = [\text{cost} \times x]_{x_i}^{x_f}$$

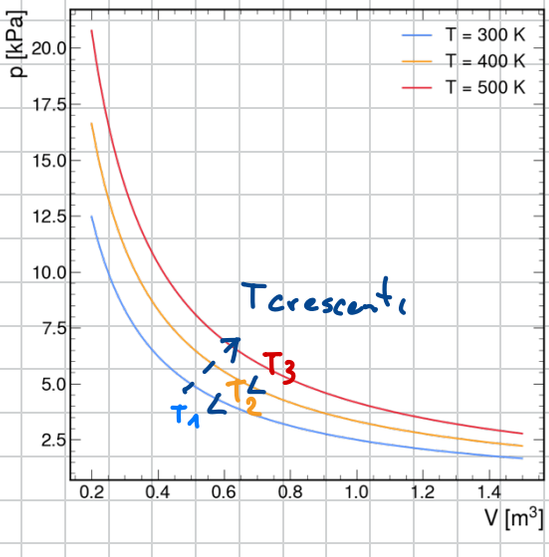
$$L = \int_{V_i}^{V_f} p\, dV = p\, \Delta V \qquad \Delta V = V_f - V_i$$



3 Isoterma

$T = \text{cost} \to pV = \text{cost}$ ⇒ grafico esponenziale

gas perfetto



$$L = \int_{V_i}^{V_f} p(V)\,dV = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V}\,dV = nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = nRT \ln V \Big|_{V_i}^{V_f}$$

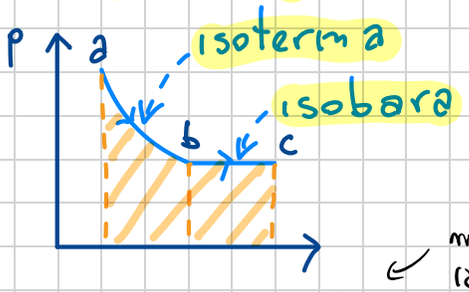
$p = \frac{nRT}{V}$: gas perfetto

$\int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}$: nRT costanti

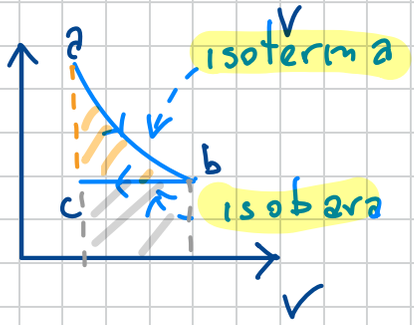
$$\boxed{L = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}}$$

↖ logaritmo in base e

Se ho + trasformazioni



modo l'area "che rappresenta quanto lavoro positivo viene fatto



$$L = nRT \ln \frac{V_b}{V_a} \;(>0) \;\underset{\text{SOMMA}}{\oplus}\; p_b (V_c - V_b) \;(>0)$$

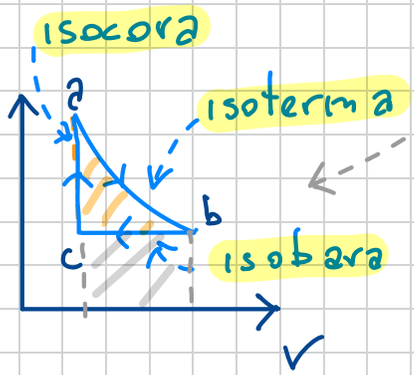
isoterma — isobara

in entrambi i casi è una somma

$$L = nRT \ln \frac{V_b}{V_a} \;(>0) + p_b (V_c - V_b) \;(<0)$$

isoterma — isobara

Trasf. ciclica



In generale $L \neq 0$

L NON È variabile di stato

Cicli "semplici"

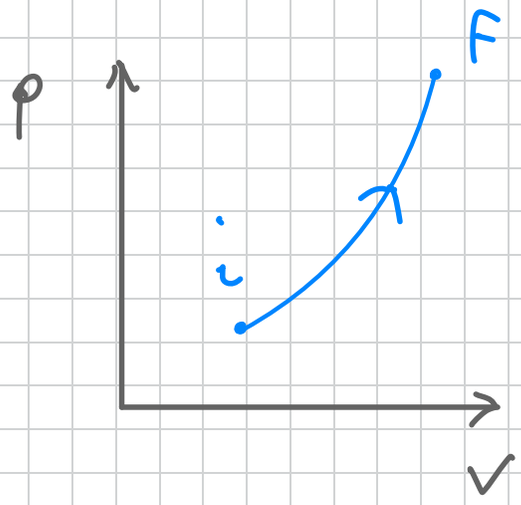
- SENSO ORARIO ↻ = $L > 0$
- SENSO ANTIORARIO ↺ = $L < 0$

Es: trasf TD quasi-statica gas. perf. $\frac{p^3}{T^2} = \text{cost}$; $n = 1$

i: $p_i = 1{,}2 \cdot 10^5$ Pa

$T_i = 300$ K

f: $T_f = 400$ K



? $\underset{i \to f}{L} = \int_{V_i}^{V_f} p(V)\, dV$

2. 1.

1. $\frac{p^3}{T^2} = \text{cost} = \frac{p_i^3}{T_i^2}$; $\frac{p^3 n^2 R^2}{p^2 V^2} = \frac{p_i^3}{T_i^2}$

$pV = nRT$; $T = \frac{pV}{nR}$

$p = \frac{p_i^3 V^2}{T_i^2 n^2 R^2} = p_i \frac{V^2}{V_i^2}$

$= p_i^2 V_i^2$

2. $V_i = \frac{nRT_i}{p_i}$

$V_f = \frac{nRT_f}{p_f} = \frac{nRT_f}{p_i} \left(\frac{T_i}{T_f}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{nRT_f}{p_i} \cdot \left(\frac{T_i}{T_f}\right)^{\frac{1}{3}} \cdot \left(\frac{T_i}{T_f}\right)^{\frac{1}{3}} = V_i \cdot \sqrt[3]{\frac{T_f}{T_i}}$

$\frac{p_f^3}{T_f^2} = \frac{p_i^3}{T_i^2}$; $p_f = p_i \left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{\frac{2}{3}}$

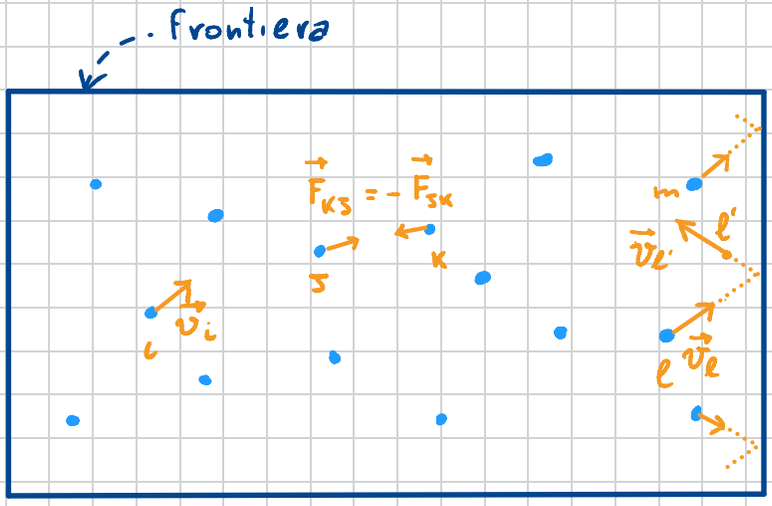
$V_f = V_i \cdot \sqrt[3]{\frac{T_f}{T_i}}$

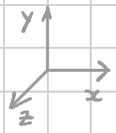
$$L_{i\to F} = \int_{V_i}^{V_F} p_i \frac{V^2}{V_i^2}\,dV = \left(\frac{p_i}{V_i^2}\frac{V^3}{3}\right)\Big|_{V_i}^{V_F} = \frac{p_i}{V_i^2 3}\left(V_F^3 - V_i^3\right) =$$

$$nRT_i = p_i V_i \quad = \frac{p_i V_i}{V_i^2 3}\left(\frac{T_F}{T_i} - 1\right) = \frac{nRT_i}{3}\left(\frac{T_F}{T_i} - 1\right) \simeq 277\ \text{J}$$

($\frac{T_F}{T_i} > 1$, $\frac{T_F}{T_i} - 1 > 0$)

Eq. di stato di van der Waals





accettabili a pressione atmosferica e con gas perfetti ridotti

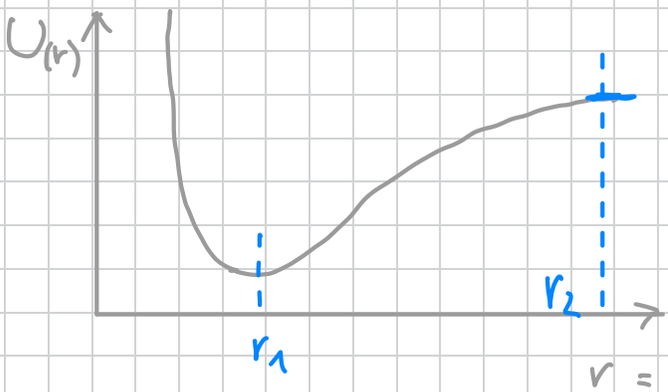
Gas perfetto: - u.e. puntiformi
- interaz. tra u.e. "trascurabili"

⇓

approx. non sempre ACCETTABILI

↳ nella realtà le collisioni tra particelle e il fatto che siamo puntiformi non è vero

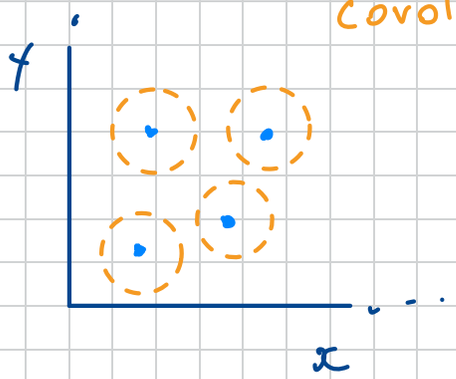
- $r \gg r_2$ interaz. trasc.
- $r_2 \gtrsim r > r_1$ $\vec{F}$ attrattive
- $r < r_1$ $\vec{F}$ repulsive



$$p(V, n, T) = \underbrace{\frac{nRT}{V - nb}}_{1.} - \underbrace{a\frac{n^2}{V^2}}_{2.}$$

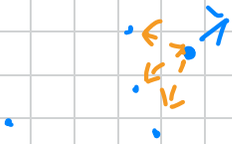
1. $r < r_1$

covolume



2. $r_2 \gtrsim r > r_1$

pressione di coesione



descrive la forza di attrazione tra particelle

eq. di van der Waals

$$\left(p + a\frac{n^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

⇐ correzione di $pV = nRT$

↓

è sempre per gas perfetti

Costanti di van der Waals

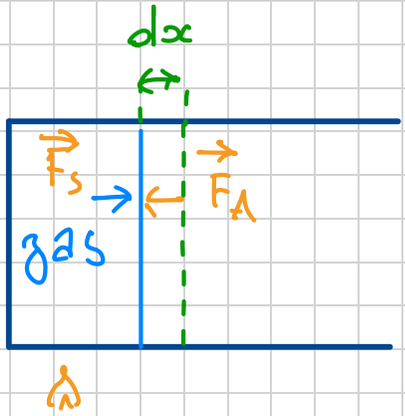
- diverse per gas diversi
- determinate sperim.

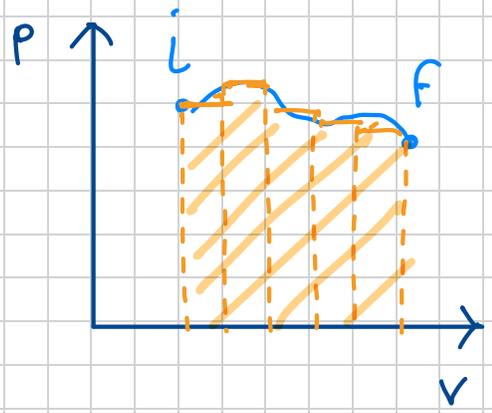
Capire in quali casi va usata

Recap, highlights

24/11/2025

Lavoro e sistemi Termodinamici





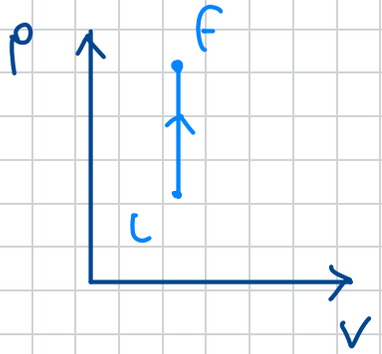
$$L = \int_{\gamma:\text{curva}} \vec{F}\cdot d\vec{r} \longrightarrow L_{S\to A} = \int_{V_i}^{V_F} p(V)\,dV$$

$L_{S\to A}$: Lavoro del sistema sull'ambiente

$p(V) \geq 0$

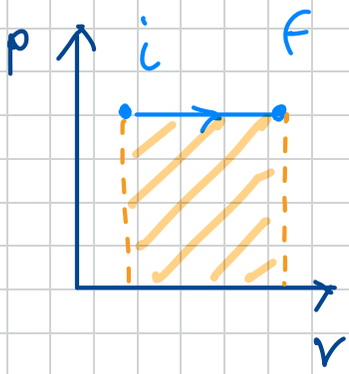
V del SIST:		
$dV > 0 \longrightarrow L > 0$	espansione
$dV = 0 \longrightarrow L = 0$	
$dV < 0 \longrightarrow L < 0$	compressione

Isocora



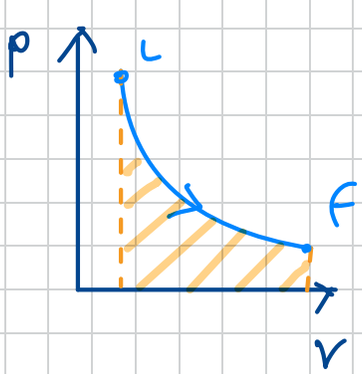
$L = 0$

Isobara



$L = p\,\Delta V$ ($V_f - V_i$)

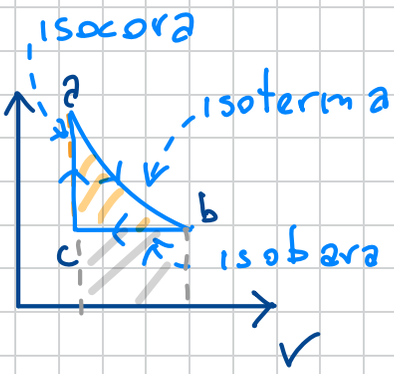
Isoterma



$L = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$

gas perfetto

Trasf. ciclica



In generale $L \neq 0$

L NON È variabile di stato

eq. di van der Waals

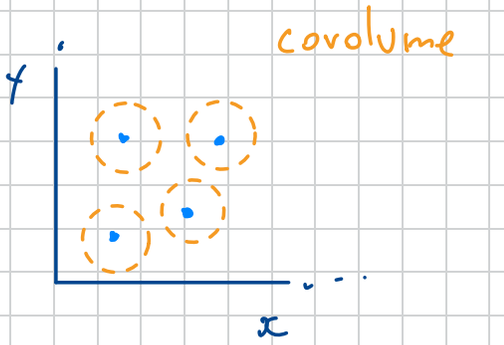
$$\left(p + a\frac{n^2}{V^2}\right)\left(V - nb\right) = nRT$$

1.

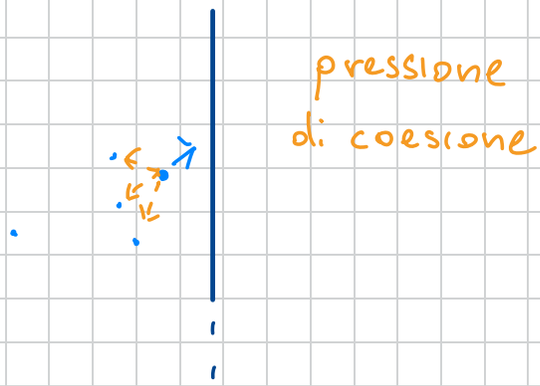
2.

Costanti di van der Waals

1. $r < r_1$



2. $r_2 \gtrsim r > r_1$



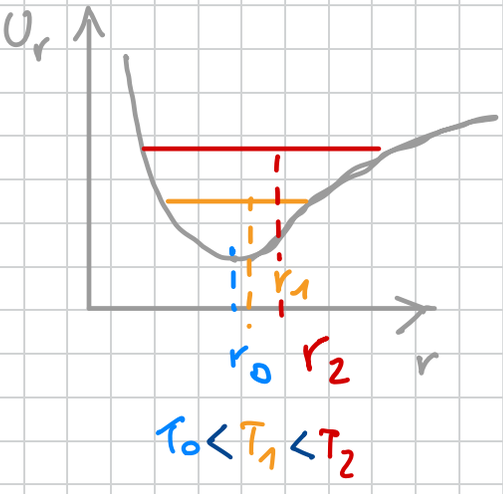
Dilatazione termica

Molto spesso:

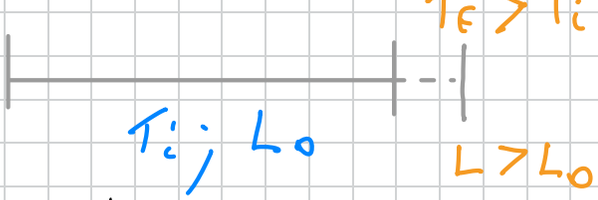
T crescente → V crescente (e viceversa)

↳ effetto piccolo per solidi / liquidi

⇒ ≠ trascurabile



Caso "1D":



sperim osservo che:

lunghezza (spostamento 1D)

coeff. dilatazione lineare [K^{-1} o °C^{-1}]

1D | $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$ → α: - ≠ per sost ≠ - dip "poco" da T

| applicabile a ogni grandezza 1D

coeff dilatazione superficiale

2D | $\Delta S = 2\alpha S_0 \Delta T$

x solidi isotropi

3D | $\Delta V = 3\alpha V_0 \Delta T$

coeff di dilatazione volumetrico

| Per i liquidi

| $\Delta V = \beta V_0 \Delta T$

coeff dilatazione volumetrico liquido

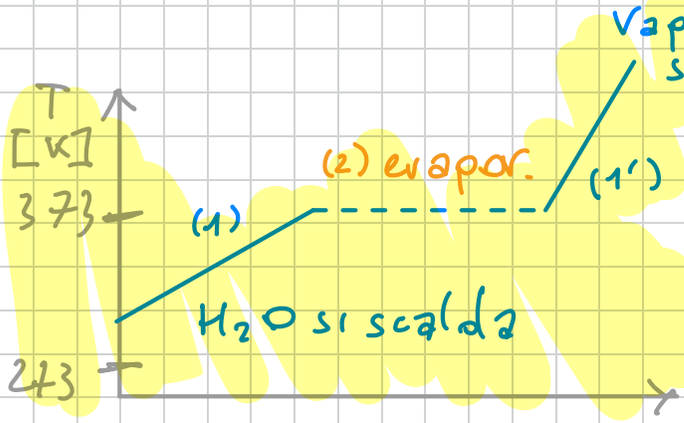
tipicamente $\beta > 3\alpha$

| Calore

conduzione, convezione, irraggiamento

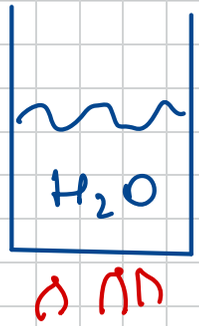
def: | Il calore (Q): è l'energia scambiata tra un S e l'A a causa di una ΔT tra i due

| Relazione tra T e Q



assumo:

potenza termica | $W = \frac{Q}{\Delta t} = cost$



Data potenza termica se viene scambiato tanto calore in poco tempo

(1)

calore specifico a p (oV) costante

$$\delta Q_{p|V} = m\, c_{p|V}\, dT$$

$c_{p|V}$: $[J\, kg^{-1}\, K^{-1}]$ → oppure $^\circ C^{-1}$

In solidi e liquidi $c_p \simeq c_V$

Per i gas $c_p > c_V$

$c_{p|V} \sim$ cost in T:

$$Q_{p|V} = m\, c_{p|V}\, \Delta T$$

quando $c_{p|V}(T)$:

$$Q_{p|V} = \int_{T_i}^{T_F} m\, c_{p|V}(T)\, dT$$

Per i gas:

calore molare a p|V = cost

$$\delta Q_{p|V} = n\, C_{p|V}\, dT$$

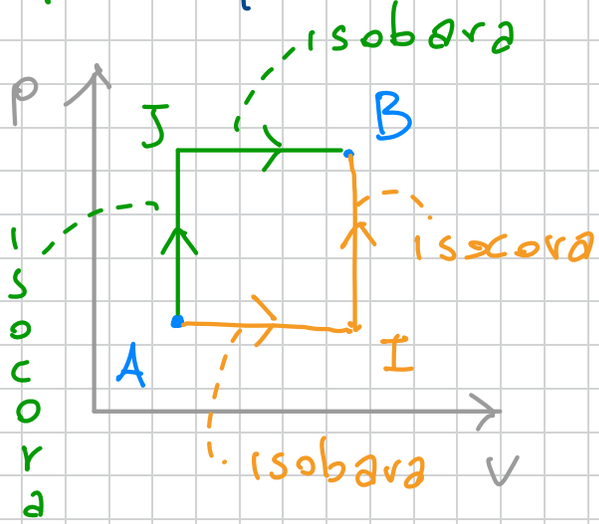
$C_{p|V}$: $[J\, mol^{-1}\, K^{-1}]$

$$C'_{p|V} = n\, C_{p|V} = m\, c_{p|V}$$

capacità termica $[J \cdot K^{-1}]$

C' = capacità termica
c = calore specifico

Esempio:



- Azoto, rarefatto $n = 1$
- $T_A = 300\ K$

$p_B = 2 p_A$

$V_B = 2 V_A$

$C_p = 29\ J\ mol^{-1} K^{-1}$

$C_V = 21$ " " "

entrambi costanti

A-J-B

$V_J = V_A$

$p_J = 2 p_A$

A-I-B

$V_I = 2 V_A$

$p_I = p_A$

? Q_{A-J-B} / Q_{A-I-B}

$$T_B = \frac{p_B V_B}{nR} = \frac{2 p_A 2 V_A}{nR} = 4 T_A$$

$$T_J = \frac{p_J V_J}{nR} = \frac{2 p_A V_A}{nR} = 2 T_A$$

$$T_I = \frac{p_I V_I}{nR} = \frac{p_A 2 V_A}{nR} = 2 T_A$$

$$Q_{A-J-B} = Q_{V\,A-J} + Q_{p\,J-B} =$$

$$= \overset{1}{n} C_V \Delta T_{A-J} + \overset{1}{n} C_p \Delta T_{J-B}$$

$T_J - T_A = T_A$

$T_B - T_J = 4T_A - 2T_A = 2T_A$

$$= C_V T_A + 2 C_p T_A \simeq 2{,}4 \cdot 10^4 \, J$$

$$Q_{A-I-B} = Q_{p\,A-I} + Q_{V\,I-B} =$$

$$= \underset{1}{n} C_p \Delta T_{AI} + \underset{1}{n} C_V \Delta T_{IB} =$$

$$\Delta T_{AI} = T_A \qquad \Delta T_{IB} = 2T_A$$

$$= C_p T_A + 2 C_V T_A \simeq 2{,}1 \cdot 10^4 \, J$$

Q non è variabile TD

(2)

Q permette transiz di fase (T = cost)

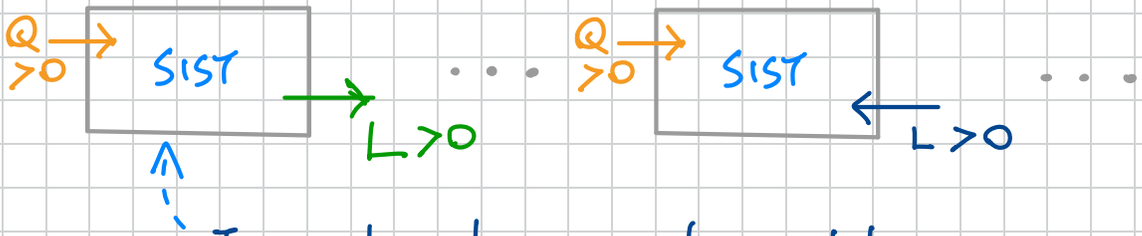
$$Q_{F|V} = m L_{F|V}$$

L: [J Kg^{-1}]

L: calore latente di Fusione | vaporizzazione

I Primo principio della Termodinamica

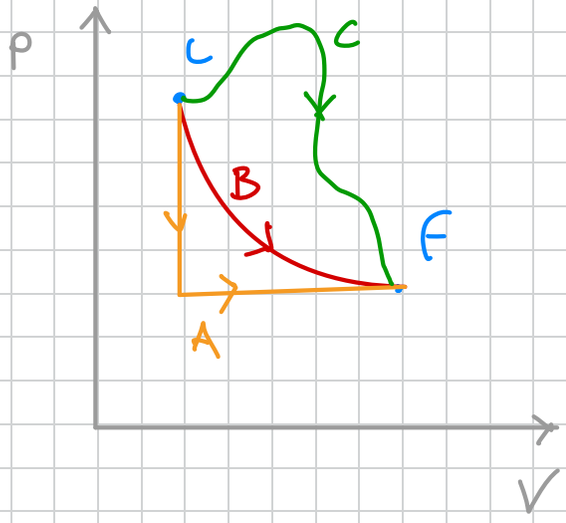
I ≠ convenzioni possibili



Implicitamente abbiamo assunto, questa convenzione per i segni di Q e L

I Q - L "sembra" qualcosa che "rimane" nel SIST

I In generale (ripeto N >> 1 esperim)



- $L_A \neq L_B \neq L_C \ldots$
- $Q_A \neq Q_B \neq Q_C \ldots$

ma:

- $Q_A - L_A = Q_B - L_B = Q_C - L_C$

quindi:

Primo principio della Termodinamica

I $Q - L = \Delta U = U_f - U_i$ [J]

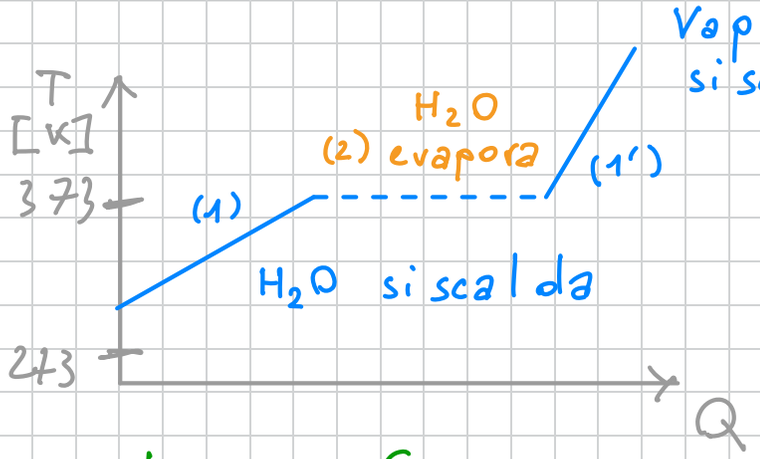
energia interna --> Funzione di stato

Recap, highlights

25/11/2025

conduzione, convezione, irraggiamento

def: Il calore (Q): è l'energia scambiata tra un S e l'A a causa di una ΔT tra i due



(1,1')

calore specifico a p (oV) costante

$$\delta Q_{p|V} = m\, C_{p|V}\, dT$$

$C_{p|V}$: $[J\, kg^{-1}\, K^{-1}]$ oppure $^\circ C^{-1}$

calore molare a p (oV) costante

$$\delta Q_{p|V} = n\, C_{p|V}\, dT$$

$C_{p|V}$: $[J\, mol^{-1}\, K^{-1}]$

$C_p > C_V$ (gas)

capacità termica

$$C'_{p|V} = n\, C_{p|V} = m\, c_{p|V}$$

$C'_{p|V}$: $[J \cdot K^{-1}]$

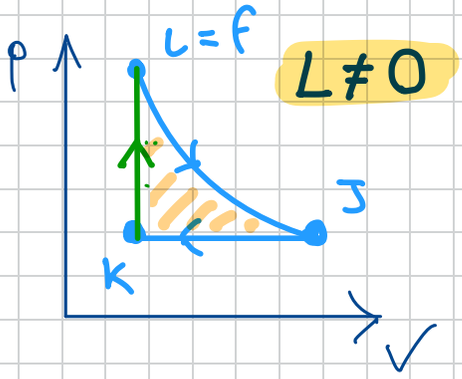
(2)

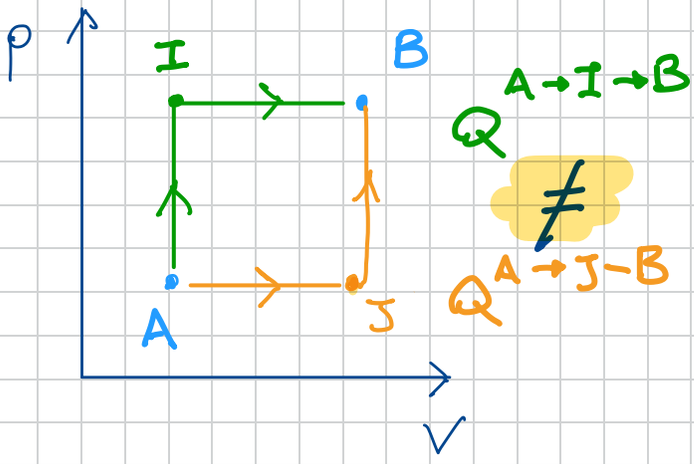
calore latente di fusione (o vaporizzazione)

$$Q_{F|V} = m\, L_{F|V}$$

$L_{F|V}$: $[J\, kg^{-1}]$

Primo principio della Termodinamica

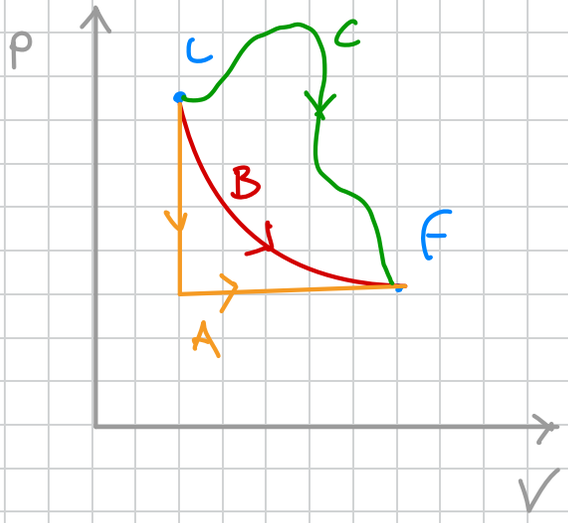




Q e ol L non sono Variabili di stato

e Q - L?

Ripeto N>>1 esperimenti:



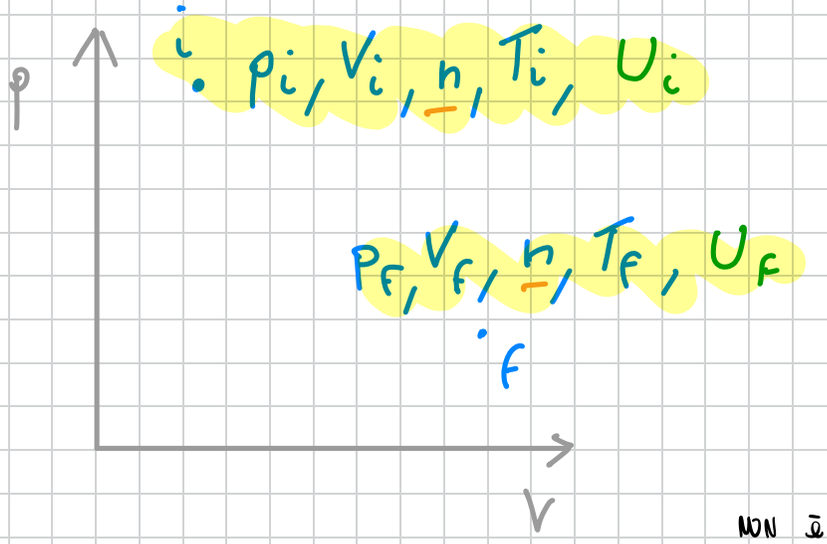
In generale
- $L_A \neq L_B \neq L_C \dots$
- $Q_A \neq Q_B \neq Q_C \dots$

ma, sempre:
- $Q_A - L_A = Q_B - L_B = Q_C - L_C \dots$

Primo principio della Termodinamica

$$Q - L = \Delta U = U_f - U_i \quad [J]$$

energia interna → Funzione di stato



U è una funzione di stato!

NON è per forza energia cinetica!

$Q - L = \Delta U$:

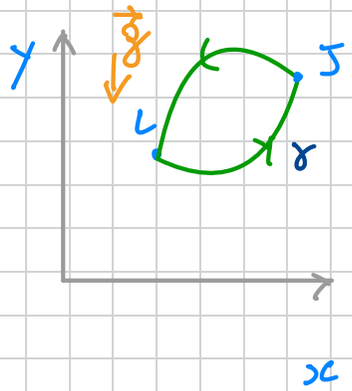
- introduce U, funzione di stato
- implica Q è un modo di scambiare E ← Energia
- estende il concetto di conservazione di E

↓ aggiunge Q

- appare solo ΔU, U è definita a meno di 1 cost.

$\pm Q \pm L$ ← i segni sono convenzioni!

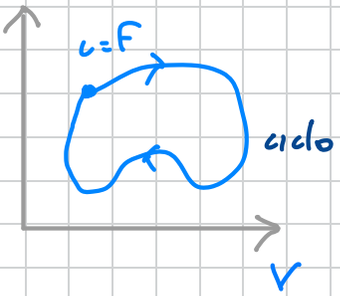
ANALOGIA MECC.



$$\oint_\gamma \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \rightarrow \exists\, U(x,y,z)$$

↑ per ogni percorso chiuso

TERMO



$$\oint_{ciclo} dU = 0$$

↑ per ogni trasf. ciclica (e i = f)

↓

allora U è funz. stato

I° pr TD per infinitesimi

$$\delta Q - \delta L = dU$$

- δQ, δL: non diff. esatti → dipendono dalla trasf.
- dU: differenziale esatto → Prop. SIST

Differenziale esatto

1 variabile

$$dy = f(x)\,dx$$

$$F'(x) = f(x)$$

$$\int_{x_i}^{x_f} dy = F(x_f) - F(x_i)$$

>1 variabili

$$\omega = f_x(x,y)\,dx + f_y(x,y)\,dy$$

F ? $F(x,y)$ non è detto che questa esista e sia unica per $f_x(\,)$ E $f_y(\,)$

$$\left.\frac{\partial F(x,y)}{\partial x}\right|_{y=\text{cost}} \qquad \left.\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\right|_{x=\text{cost}}$$

Applicazioni I° pr TD

Isocora

$V = \text{cost}$

$$Q - \overset{0}{L} = \Delta U \qquad Q = \Delta U \qquad \Delta$$

$L = 0$

$$\Delta U = Q = n C_v \Delta T$$

Isobara

$p = cost$ $\quad Q = nC_p\Delta T$

$L = p\Delta V$ $\quad \Delta U = Q - L = nC_p\Delta T - p\Delta V$

Isoterma

mi serve più informazione!

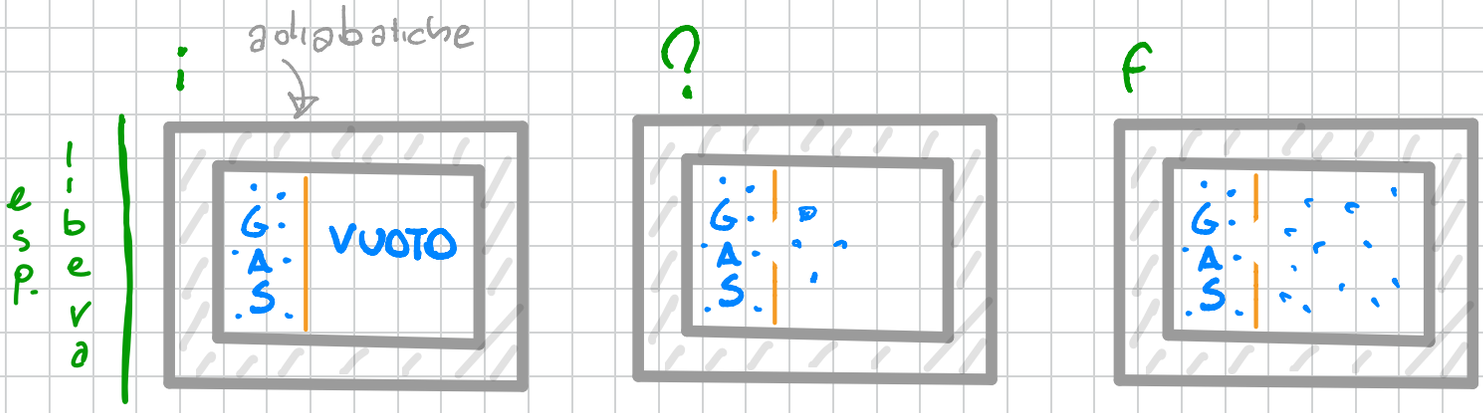
$T = cost$

$L = nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$ $\quad \Delta U = Q - L$ (Q = ?, L = ?)

Espansione libera (gas perfetto)

a n "fissato", mi bastano 2 variabili TD

→ scelgo T e V



trasf. tra stati di eq.

$\Delta U = Q - L = 0$

$Q = 0$ (pareti adiab.) $\quad L = 0$ (v.e. si espandono libere)

$\downarrow$

$U_i(T_i, V_i) = U_f(T_f, V_f)$

Ripeto $N \gg 1$ esperimenti:

- scelgo V_i, V_f diversi, T_i diverse
- misuro T_f

osservo SEMPRE $T_i = T_f = T$

$$U_i(T, V_i) = U_f(T, V_f)$$

per gas perfetti $U(T)$ ← U dipende solo da T

Isoterma

$T = \text{cost}$

$\Delta U = 0$ ($T = \text{cost}$)

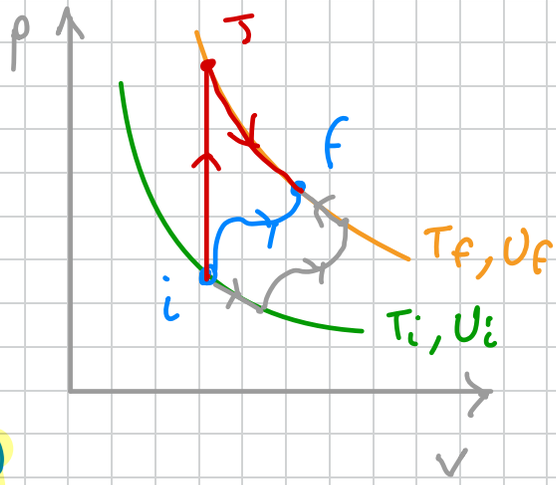
$L = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$

$Q = L = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$

ΔU e gas perfetti

- $pV = nRT = \text{cost}$
- $U(T) = \text{cost}$ x isoterme

↳ e $\Delta U = 0$ di conseguenza

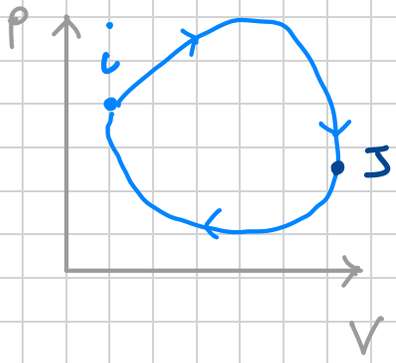


gas perf. i, f qualsiasi

$$\Delta U_{i \to f} = \underbrace{\Delta U_{i \to J}}_{\text{isocora}} + \underbrace{\Delta U_{J \to f}}_{\text{isoterma}} = nC_V \Delta T$$

($\Delta U_{J \to f} = 0$)

Trasf cicliche



$$\overset{Q-L}{\overset{//}{\Delta U = U_f - U_i \equiv 0}}$$

$$Q_{ciclo} = L_{ciclo}$$

Il primo principio della TD sancisce l'impossibilità di realizzare il moto perpetuo di prima specie

C_p, C_V e I° principio TD

Assumo: $U(T,V)$ è una quantità "conosciuta"

$\delta Q - \delta L = dU \dashrightarrow \delta Q = dU + p\,dV$

($\delta L = p\,dV$)

Finora $C_{p|V}$ osserv. sperim, ora le definisco così:

$$C_{p|V} = \frac{1}{n}\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)\Big|_{p|V=cost}$$

↖ oppure trasf. "generica γ"

$$C_V = \frac{1}{n}\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)\Big|_{V=cost} = \frac{1}{n}\left(\frac{dU_{(T,V)}}{dT} + \frac{p\,dV}{dT}\right)\Big|_{V=cost} =$$

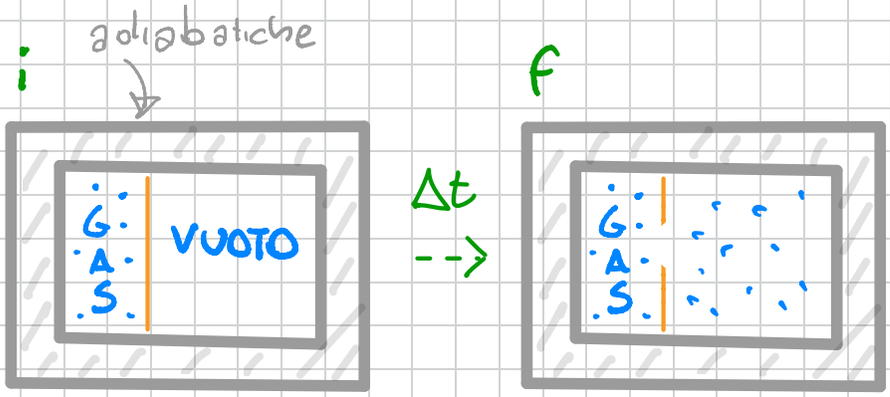
($p\,dV = 0$ a $V=cost$)

$$C_V = \frac{1}{n}\left(\frac{dU_{(T,V)}}{dT}\right)\Big|_{V=cost}$$

Recap, highlights

27/11/2025

Espansione libera (gas perfetto)



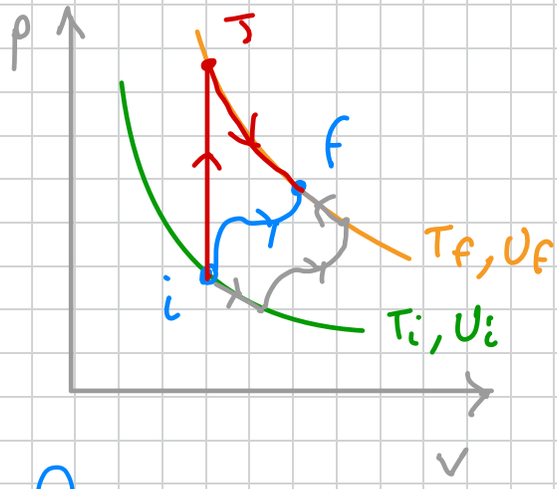
(trasf. trastati di eq.)

→ $U(T)$

× gas perfetti

+

- $pV = nRT = cost$ (isoterme)
- $U_{(T)} = cost$



gas perf. i, f qualsiasi

$$\Delta U_{i\to f} = \underbrace{\Delta U_{i\to J}}_{\text{isocora}} + \underbrace{\Delta U_{J\to f}}_{\text{isoterma}} = nC_V\Delta T$$

($\Delta U_{J\to f} = 0$)

Applicazioni del I° prTD a trasf note:

Es. Isoterma

$T = cost$

$\Delta U \overset{T=cost}{=} 0$

$L = nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$

$Q = L = nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$

C_p, C_V e I° principio TD

Assumo: $U(T,V)$ è una quantità "conosciuta"

$\delta Q - \delta L = dU \quad \dashrightarrow \quad \delta Q = dU + p\,dV$

($\delta L = p\,dV$)

Definisco C_p e C_V così:

$$C_{p|V} = \frac{1}{n}\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)\Big|_{p|V=cost}$$

(γ)

↑ potrei anche farlo per γ trasf "generica"

$$C_V = \frac{1}{n}\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)\Big|_{V=cost} = \frac{1}{n}\left(\frac{dU_{(T,V)}}{dT} + \frac{p\,dV}{dT}\right)\Big|_{V=cost} =$$

($p\,dV = 0$)

$$C_V = \frac{1}{n}\left(\frac{dU_{(T,V)}}{dT}\right)\Big|_{V=cost}$$

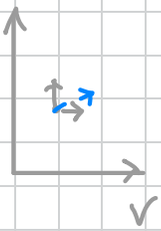
$$C_{p(T,V)} = \frac{1}{n}\left(\frac{dU_{(T,V)} + p\,dV}{dT}\right)\Big|_{p=cost} =$$

($p\,dV = cost$)

$$= \frac{1}{n}\left(\frac{dU_{(T,V)}}{dT}\right)\Big|_{p=cost} + \frac{p}{n}\left(\frac{dV}{dT}\right)\Big|_{p=cost}$$

Gas perfetto $U_{(T)}$!

$\Delta U = n C_V \Delta T \rightarrow dU = n C_V dT$



$pV = nRT(p,V) \longrightarrow nR\,dT = p\,dV + V\,dp$

$$C_p^{gP} = \frac{1}{n}\frac{n C_V\, dT}{dT}\bigg|_p + \frac{1}{n}\left(\frac{nR\,dT - V\,dp}{dT}\right)\bigg|_{p=cost} =$$

$$C_p^{gP} = C_V^{gP} + R \qquad \text{relaz. Mayer: } C_p - C_V = R \qquad \text{cal. molari}$$

$$c_p - c_v = R\frac{n}{m} \qquad \text{(n: Molare)} \qquad \text{calori specifici}$$

$$C'_p - C'_v = nR \qquad \text{capacità termiche}$$

$$pV = N\frac{2}{3}\langle E_c\rangle = nRT$$

($N = n N_{AV}$; $\langle E_c\rangle$: Energia cinetica media u.e. gas; T: Temperatura [K])

$$E_{cin}^{TOT} = N\langle E_c\rangle = \frac{3}{2}nRT$$

// teoria cin. NO En. potenziale

$$U = nC_V T \quad \text{scelgo } U(0) = 0$$

gP monoat: $C_V = \frac{3}{2}R$; $C_p = \frac{5}{2}R$ (Mayer) ; $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{5}{3}$

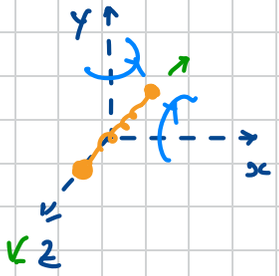
→ da dove arriva il 3?

Confronto sperim. OK

| 3 isotropia + $\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3\langle v_x^2 \rangle$

3 g.d.l.
gas monoat.

| Principio di equipartizione dell'energia.
a ogni grado di libertà (g.d.l.) di una molecola è associata la stessa E_{cin} media, inoltre, nei legami chimici viene immagazzinata la stessa energia media per ogni g.d.l. "interno"



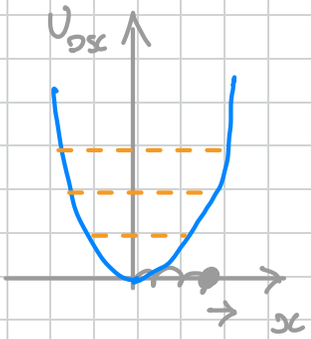
| traslaz: v_x, v_y, v_z
| rotaz: ω_x, ω_y
| vibraz: E_{cin}, U

$\neq$? sperim: 5 !!! come mai?

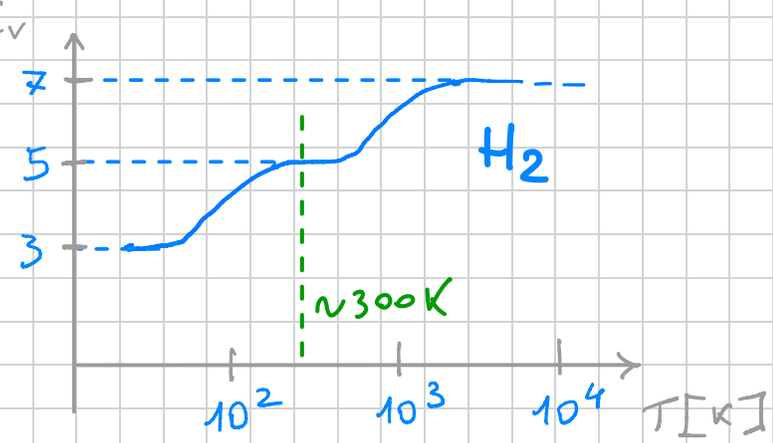
↑ a 300 K sono "congelati"

| Modello classico, serve mecc. quantistica

Es. osc. armonico



$\frac{2}{R} C_V$



a ≈300K
g. p. biat

| $C_V = \frac{5}{2} R$; $C_p = \frac{7}{2} R$; $\gamma = \frac{7}{5}$

Trasformazioni adiabatiche

Trasf. in cui $Q = 0$

Eq. adiabatica quasi-statica

1.1 $\delta Q = \delta L + dU$; $nC_V\,dT = -p\,dV$

$dT = -\dfrac{p\,dV}{nC_V}$

2.1 $p\,dV + V\,dp = nR\,dT$; $dT = \dfrac{p\,dV + V\,dp}{nR}$

$R = C_p - C_V$

1.+2. $\dfrac{p\,dV + V\,dp}{n(C_p - C_V)} = -\dfrac{p\,dV}{nC_V}$;

$p\,dV + V\,dp = -\dfrac{(C_p - C_V)}{C_V}\,p\,dV = -\dfrac{C_p}{C_V}\,p\,dV + p\,dV$

$\gamma = \dfrac{C_p}{C_V}$

$V\,dp = -\gamma\,p\,dV$

$$\int_{p_i}^{p_F} \frac{dp}{p} = \int_{V_i}^{V_F} -\gamma\frac{dV}{V}$$

$$\ln p_F - \ln p_i = -\gamma(\ln V_F - \ln V_i)$$

$$\ln p_F + \gamma \ln V_F = \ln p_i + \gamma \ln V_i$$

$$\ln p_F V_F^{\gamma} = \ln p_i V_i^{\gamma}$$

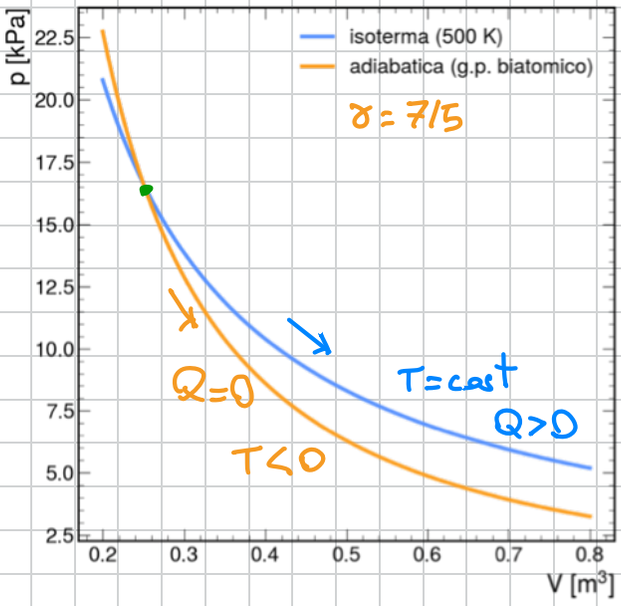
$p_F V_F^\gamma = p_i V_i^\gamma$ o $pV^\gamma = \text{cost} = p_0 V_0^\gamma$

uso p_0, V_0 di 1 stato noto

Formule equivalenti ($pV = nRT$)

$$pV^\gamma = \text{cost}$$
$$TV^{\gamma-1} = \text{cost}'$$
$$Tp^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{cost}''$$

$$L_{i\to f} = \frac{p_i V_i}{\gamma - 1}\left[1 - \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\gamma-1}\right]$$



$\gamma > 1$ → adiab è + "ripida" di 1 isoterma

Tavola riassuntiva (applicazioni I° principio)

1. gas, trasf. quasi-statica
2. gas perfetto
3. teoria cinetica

C_p, C_v, γ

- Relaz. Mayer: $C_p - C_v = R$ 2.
- $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$
- Gas monoatomici:

$$C_v = \frac{3}{2}R \; ; \; C_p = \frac{5}{2}R \; ; \; \gamma = \frac{5}{3}$$ 3.

- Gas biatomici: ($a \sim 300\,K$)

$$C_v = \frac{5}{2}R \; ; \; C_p = \frac{7}{2}R \; ; \; \gamma = \frac{7}{5}$$ 3.

Isocora: $V = cost$

- $L = 0$
- $Q = \Delta U = n C_v \Delta T$ (vero x isocora)

1.

Isobara: $p = cost$

- $L = p \Delta V$ (p cost)
- $Q = n C_p \Delta T$
- $\Delta U = Q - L$

1.

Isoterma

$T = \text{cost}$

- $L = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$
- $\Delta U = 0$ ← $U(T)$ per gas perfetto (cost)
- $Q = L$

2.

Adiabatica

$Q = 0$

- $Q = 0$
- $pV^\gamma = \text{cost} = p_i V_i^\gamma$
- $L = \frac{p_i V_i}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma - 1} \right]$

2.

Energia interna:

2. $\Delta U(T) = n C_V \Delta T$ ← $T_f - T_i$ ($\forall$ trasf. tra stati di equilibrio)

Ciclo

$i = f$

- $\Delta U = 0$ ← $U_f - U_i = U_i - U_i$
- $Q = L$

1.

Recap, highlights

4/12/2025

C_p, C_V e I° principio TD

cal. molari

relaz. Mayer $\quad C_p - C_V = R$

calori specifici

$c_p - c_V = R \frac{n}{m}$ (m: M_{molare})

capacità termiche

$C'_p - C'_V = nR$

Mayer

g.p. monoat $\quad C_V = \frac{3}{2}R \; ; \; C_p = \frac{5}{2}R \; ; \; \gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{5}{3}$

a ~300K g.p. biat $\quad C_V = \frac{5}{2}R \; ; \; C_p = \frac{7}{2}R \; ; \; \gamma = \frac{7}{5}$

Trasformazioni adiabatiche ($Q = 0$)

$p_F V_F^\gamma = p_i V_i^\gamma$ o $pV^\gamma = cost = p_0 V_0^\gamma$

uso p_0, V_0 di 1 stato noto

$$\begin{cases} pV^\gamma = cost \\ TV^{\gamma-1} = cost' \\ Tp^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = cost'' \end{cases}$$

$$L_{i \to f} = \frac{p_i V_i}{\gamma - 1}\left[1 - \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\gamma-1}\right]$$

Trasf. politropiche

$$p V^{\kappa} = p_0 V_0^{\kappa} = \text{cost}$$

- $\kappa = 0$ → isobara
- $\kappa = 1$ → isoterma
- $\kappa = \frac{c_p}{c_v} = \gamma$ → adiabatica
- $\kappa \to \infty$, $\frac{1}{\kappa} \to 0$ → Isocora

Lavoro

$p_i V_i^{\kappa} = p V^{\kappa}$

$$L = \int_{V_i}^{V_f} p(V)\, dV = \int_{V_i}^{V_f} p_i V_i^{\kappa} \frac{dV}{V^{\kappa}} = \frac{p_i V_i^{\kappa}}{-\kappa+1} \frac{1}{V^{\kappa-1}} \Bigg|_{V_i}^{V_f} =$$

$p_i V_i^{\kappa} = p_i V_i V_i^{\kappa-1}$

$$= \frac{p_i V_i^{\kappa}}{1-\kappa} \left(\frac{1}{V_f^{\kappa-1}} - \frac{1}{V_i^{\kappa-1}} \right) = \frac{p_i V_i}{1-\kappa} \left(\frac{V_i^{\kappa-1}}{V_f^{\kappa-1}} - \frac{V_i^{\kappa-1}}{V_i^{\kappa-1}} \right)$$

$$= \frac{p_i V_i}{\kappa-1} \left[1 - \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\kappa-1} \right]$$

$\kappa = \gamma > 1$

$$L = \frac{p_i V_i}{\gamma-1} \left[1 - \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\kappa-1} \right]$$

$\gamma - 1 > 0$

$\frac{V_i}{V_f} < 1$

$\left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\kappa-1} > 0$ (since < 1)

$1 - \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\kappa-1} > 0$

Fisica Generale T-1

AA 2021/22 - Appello: 5 Luglio 2022

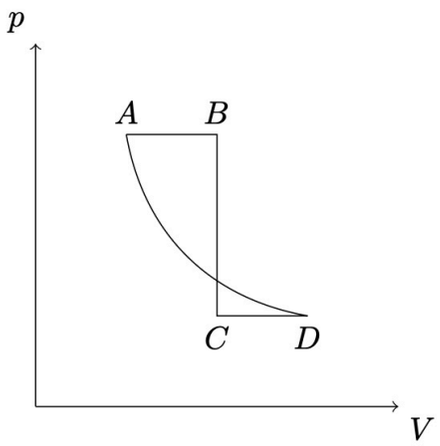
TERMODINAMICA

Una quantità pari a n moli di gas perfetto biatomico si trova in uno stato A, i cui volume e pressione iniziali sono pari a V_A e p_A. Tale gas viene fatto espandere a pressione costante fino a raggiungere uno stato B, caratterizzato da un volume pari a $V_B = 3/2\ V_A$. Viene poi raffreddato in modo iscoro, fino a raggiungere uno stato C, ed espanso una seconda volta in modo isobaro, fino a raggiungere uno stato D, caratterizzato da un volume $V_D = 2V_A$ e da una pressione tale per cui è possibile riportarlo allo stato A tramite una compressione adiabatica, che completa il ciclo. Tutte le trasformazioni sono da considerarsi reversibili. Esprimendo i risultati in funzione dei parametri n, V_A e p_A:

a) calcolare il valore della temperatura dello stato X, dove le curve relative al raffreddamento isocoro e la compressione adiabatica si incrociano;

b) calcolare lavoro compiuto durante l'intero ciclo (L_{ciclo});

c) identificare le trasformazioni in cui il gas assorbe calore dall'ambiente e calcolare il calore totale fornito al gas in tali trasformazioni.



T_x ? :

$$p_A V_A^{\frac{7}{5}} = p_x V_x^{\frac{7}{5}} \quad / \quad \underbrace{p_A V_A}_{nRT_A} V_A^{\frac{2}{5}} = \underbrace{p_x V_x}_{nRT_x} V_x^{\frac{2}{5}}$$

$$T_x = \frac{p_A V_A}{nR}\left(\frac{V_A}{V_x}\right)^{2/5} = \frac{p_A V_A}{nR}\left(\frac{2}{3}\right)^{2/5}$$

$$V_x = V_B = \frac{3}{2} V_A$$

L ? : $L_{AB} = p_A (V_B - V_A) = \frac{1}{2} p_A V_A$

$V_B = \frac{3}{2} V_A$

$L_{BC} = 0$ ← ISOCORA; $V = cost$

$L_{CD} = p_D (V_D - V_C) = \frac{1}{2} p_A V_A \left(\frac{V_A}{V_D} \right)^{7/5} = 2^{-\frac{12}{5}} p_A V_A$

$V_C = \frac{1}{2} V_A$

$p_D = p_A \left(\frac{V_A}{V_D} \right)^{7/5}$

$L_{DA} = \frac{p_A V_A 5}{2} \left(\frac{1}{2^{2/5}} - 1 \right)$

$2^{-2/5}$

< 0

$L = L_{AB} + L_{BC} + L_{CD} + L_{DA} =$ (0)

$= \frac{1}{2} p_A V_A + 2^{-\frac{12}{5}} p_A V_A + \frac{5}{2} \left(2^{-\frac{2}{5}} - 1 \right) p_A V_A =$

$= p_A V_A \left(\frac{11}{4}^{-\frac{2}{5}} - 2 \right)$

Q $Q_{AB} + Q_{CD}$:

$$Q = n C_p (T_B - T_A) + n C_p (T_D - T_C) =$$

$C_p = \frac{7}{2}R$ ↑ ; $C_p = \frac{7}{2}R$ ↓

$T_A \to \frac{p_B V_B}{nR}$ ↑ ; $V_B = \frac{3}{2}V_A$ ↑ ; $T_C \to \frac{p_D 3V_A}{2nR}$ ↓

$$= \frac{7}{2} nR \cdot \frac{1}{2} \frac{p_A V_A}{nR} + \frac{7}{2} nR \, p_D \frac{1}{2} V_A =$$

$p_A V_A^\gamma = p_D V_D^\gamma$ ↑ ; $V_D = \frac{1}{2}V_A$ ↑

$$= \frac{7}{4} p_A V_A + \frac{7}{4} V_A p_A \left(\frac{1}{2}\right)^{7/5} =$$

$$= \frac{7}{4} p_A V_A \left(1 + 2^{-7/5}\right)$$

II° principio della Termodinamica

Mancano all'appello

[a] (†) linee guida per lo sviluppo di macchine termiche

[b] forze dissipative

[c] "freccia del tempo"

[c] Possibilità di sostituire $t \to -t$

- cinematica
- dinamica
- gravitaz.

"simmetriche"

- conservaz. E_{mecc}
- " $\sum \vec{p}$
- I° pr TD

"t scompare"

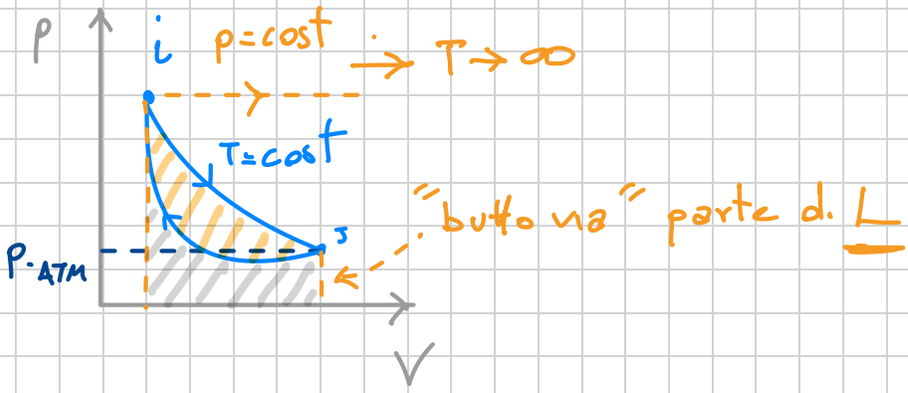
Q e L non sono "alla pari"

$L \longrightarrow Q$:
- Facile
- "meno spendibile"

$Q \to L$:
- desiderabile
- "difficile da ottenere"

↓

macchine termiche (cicliche)



Macchina termica: congegno che trasforma $Q \to L$ basato su 1 ciclo TD

↳ L'analisi fisica si fa su 1 ciclo solo!

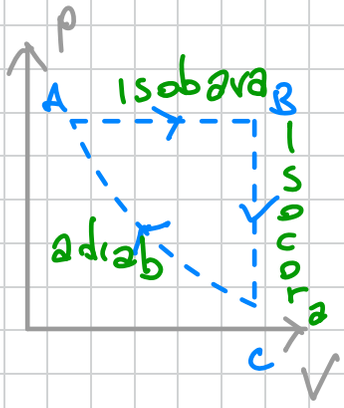
1° pr TD: $\Delta U_{ciclo} = 0$

so "tutto"

$\Rightarrow Q_{ciclo} = L_{ciclo}$

posso imparare di più

Es: 1



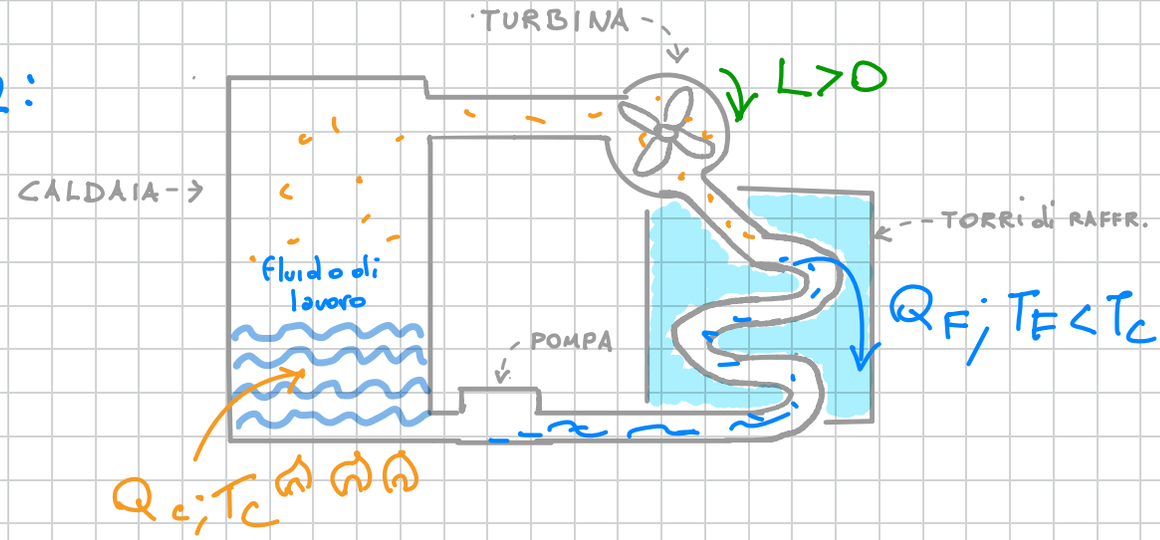
$$L_{ciclo} = L_{AB} + L_{BC} + L_{CA}$$

$L_{AB} > 0$, $L_{BC} = 0$, $L_{CA} < 0$, $|L_{CA}| < L_{AB}$

$$Q_{ciclo} = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CA}$$

$Q_{AB} > 0$, $Q_{BC} < 0$, $Q_{CA} = 0$

Es 2:



Una macchina termica opera tra (almeno) 2 temperature $T_C > T_F$

in tal caso:

$$Q_{ciclo} = \overset{>0}{Q_C} + \overset{<0}{Q_F} = Q_C - |Q_F|$$

$$\| \quad L_{ciclo} = Q_C - |Q_F|$$

rendimento (adim): $\eta = \dfrac{L_{ciclo}}{Q_C} = \dfrac{Q_C - |Q_F|}{Q_C} = 1 - \dfrac{|Q_F|}{Q_C}$

NOTA: $\eta = 1$ "permesso" I° pr TD

$0 \leq \eta \leq 1$ — può essere 1?

II° principio della Termodinamica

(Enunciato di Kelvin-Planck)

non è possibile realizzare un ciclo TD che sottragga Q ad una sorgente a $T = costante$ e converta INTEGRALMENTE in L

$|Q_F| > 0$; $\eta < 1$

Recap, highlights

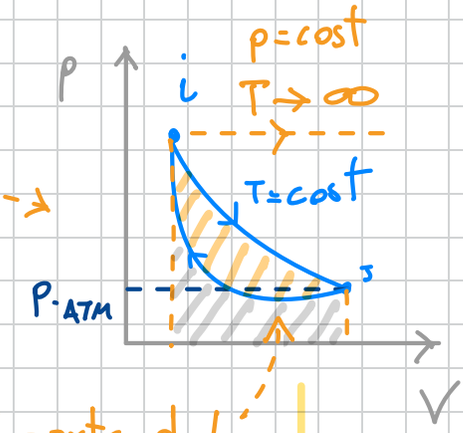
2/12/2025

Mancano all'appello

- [a] (†) linee guida per lo sviluppo di macchine termiche
- [b] forze dissipative
- [c] "freccia del tempo" ↕ sostituisco $t \to -t$

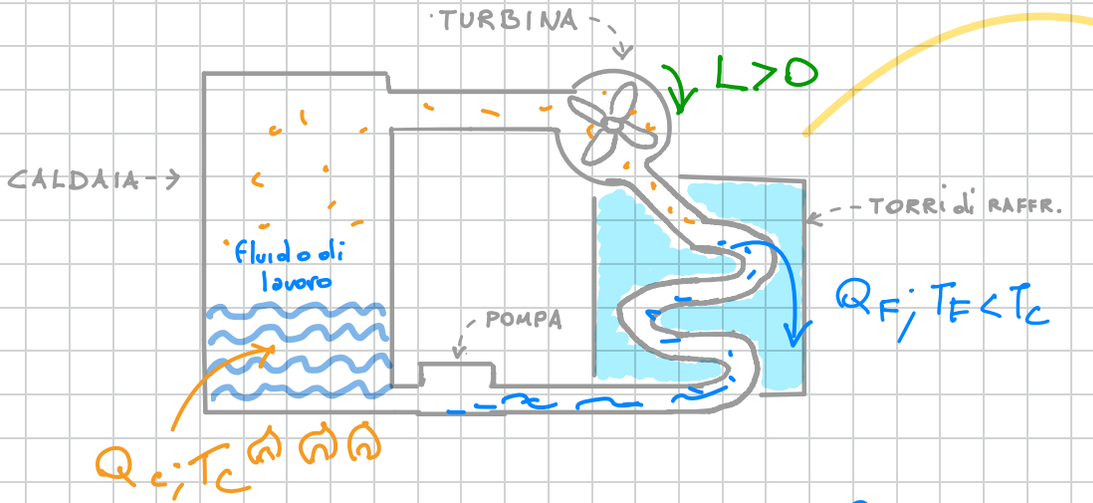
$Q \to (\Delta U) \to L$:
- desiderabile
- "difficile da ottenere"

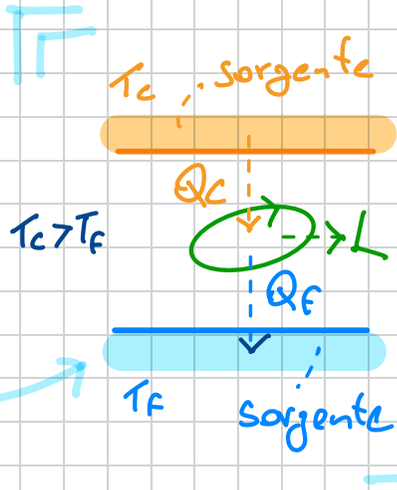
macchine termiche (trasf. cicliche)



"buttona" parte di L

Esempio:





Rappres. schematica

$L_{ciclo} = Q_{ciclo} = Q_C + Q_F = Q_C - |Q_F|$ ($Q_C > 0$, $Q_F < 0$)

rendimento η (adim) $= \dfrac{L_{ciclo}}{Q_C} = \dfrac{Q_C - |Q_F|}{Q_C} = 1 - \dfrac{|Q_F|}{Q_C}$

(L_{ciclo}: quantità utile; Q_C: spesa)

NOTA: $\eta = 1$ "permesso" I° pr TD $\quad 0 \le \eta \le 1$ può essere 1?

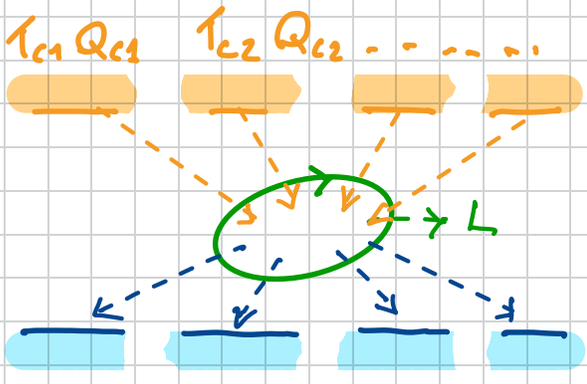
II° principio della Termodinamica

(Enunciato di Kelvin-Planck)

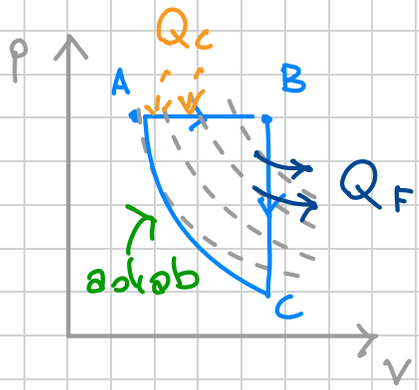
non è possibile realizzare un ciclo TD che sottragga a Q ad una sorgente a $T = cost$ e lo converta INTEGRALMENTE in L

$\Rightarrow |Q_F| > 0$; $\eta < 1$

Casi con più Q_C e Q_F



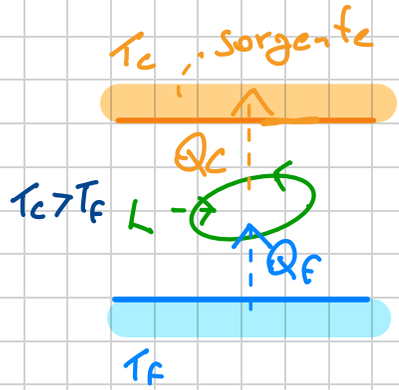
$$\eta \quad \eta = 1 - \frac{\sum_{s=1}^{m} |Q_{Fs}|}{\sum_{i=1}^{n} Q_{Ci}}$$



$$\eta \mid \eta = 1 - \frac{|Q_{ceduto}|}{Q_{assorbito}}$$

Macchina Frigorifera: macchina in cui immetto L per trasferire Q_F dal sistema a T_F verso quello a T_c ($>T_F$)

T_F non termostato



Spesa: L

Quantità utile: Q_F

$$L_{ciclo} = Q_{ciclo} = Q_c + Q_F$$

$L_{ciclo} < 0$; $Q_c < 0$; $Q_F > 0$

$$|L_{ciclo}| = |Q_c| - Q_F$$

coeff. di prestazione (adim.)

$$K = \frac{Q_F}{|L_{ciclo}|} = \frac{Q_F}{|Q_c| - Q_F}$$

$0 \leq K \leq \infty$ può essere ∞? NO!!

$L_{ciclo} = 0$ ⇢ Q fluisce spontaneam. da T_F a T_c

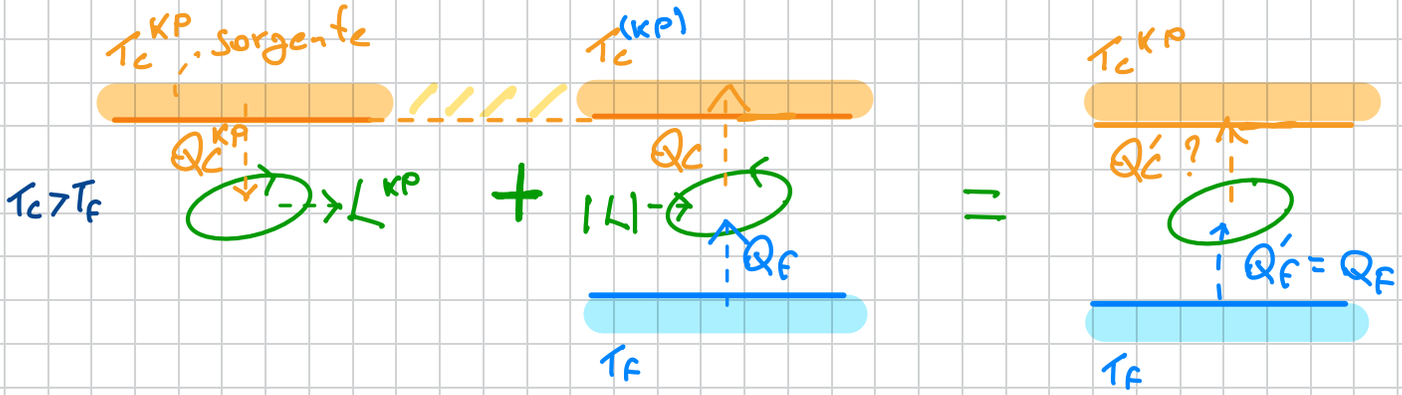
II° principio della Termodinamica

(Enunciato di Clausius)

non è possibile realizzare una trasformazione TD il cui UNICO risultato sia il trasferimento di Q da T_F a T_C ($T_C > T_F$)

Equivalenza "KP" → "C" (vice-versa per casa)

Parto da violazione "KP" → violazione "C"



Le combino

T_F: qualsiasi ; $T_C = T_C^{KP}$; $|L| = L^{KP}$

$$Q_C^{KP} = L^{KP} = |L| = |Q_C| - Q_F$$

$$|Q_C| = Q_C^{KP} + Q_F > Q_C^{KP}$$

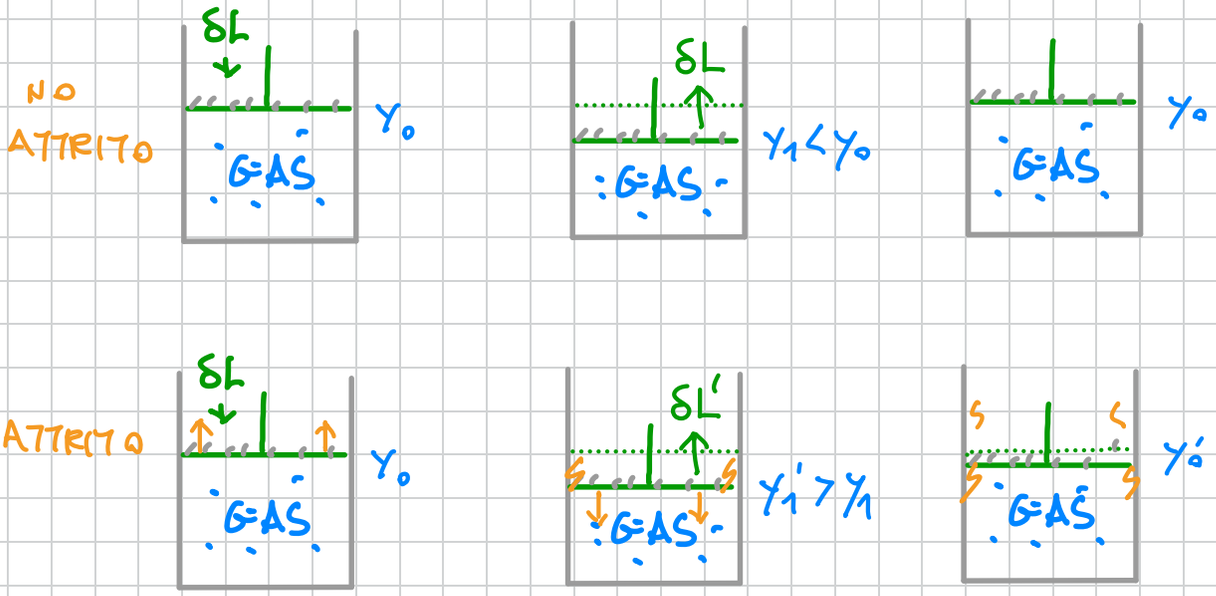
($Q_C^{KP} > 0$, $Q_F > 0$)

$$Q'_C = Q_C^{KP} - |Q_C| < 0$$

Trasformazioni reversibili

Trasf reversibili:

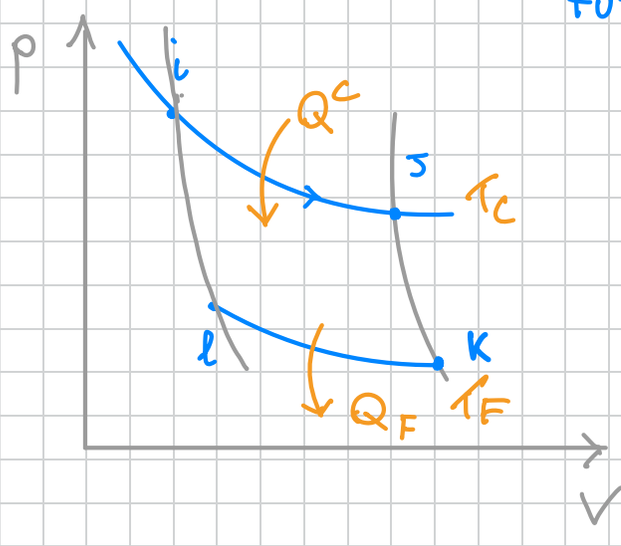
- trasf. quasi-statiche
- NO effetti dissipativi



Teorema di Carnot

Macchina reversibile: funziona utilizzando SOLO trasf reversibili

Es: Macchina di Carnot



tutteREV

Ciclo di Carnot

- $i \to j$: ISOTERMA
- $j \to k$: ADIABATICA
- $k \to l$: ISOTERMA
- $l \to i$: ADIABATICA

posso "invertirlo"

+ per noi: gas. perfetto

Recap, highlights

3/12/2025

Mancano all'appello

[a] (t) linee guida per lo sviluppo di macchine termiche

[b] forze dissipative

[c] "freccia del tempo"

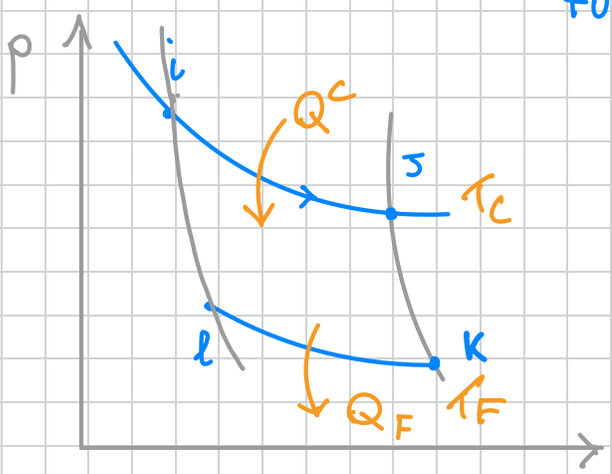
sostituisco $t \to -t$

Trasf. reversibili:
- quasi-statiche
- NO effetti dissipativi

Macchina reversibile:

funziona utilizzando SOLO trasf reversibili

Macchina di Carnot



tutte REV Ciclo di Carnot

$i \to J$: ISOTERMA

$J \to K$: ADIABATICA

$K \to L$: ISOTERMA

$L \to I$: ADIABATICA

+ per noi: gas. perfetto

posso "invertire" il ciclo

macchina termica CARNOT ⟷ macchina frigorifera CARNOT

Teorema di Carnot

> tutte le macchine reversibili che operano scambiando calore con due sorgenti a T_C e T_F hanno lo stesso rendimento, inoltre nessuna macchina che operi tra queste due temperature può avere rendimento maggiore

- $\forall$ macchina REV (tra sorg. T_C e T_F) $\rightarrow \eta_{FISSO}$
  - indip. "fluido di lavoro" e dettagli trasf.
  - studio ciclo Carnot $\rightarrow$ risultati generali
- η macchine REV ( ) $\rightarrow \eta_{MAX}$
  - macchine non reversibili (IRR): $\eta \leq \eta_{MAX}$

Dimostrazione:

- strategia: th. Carnot FALSO $\dashrightarrow$ II pr. TD violato

Considero 2 macchine REV (1 e 2), stesse T_C e T_F ma $\eta_1^{REV} > \eta_2^{REV}$

"configuro" per $L_1 = L_2 = L$

1. $\eta_1^{REV} > \eta_2^{REV}$; $\frac{L_1}{Q_1^C} > \frac{L_2}{Q_2^C}$; $Q_2^C > Q_1^C$ (*)

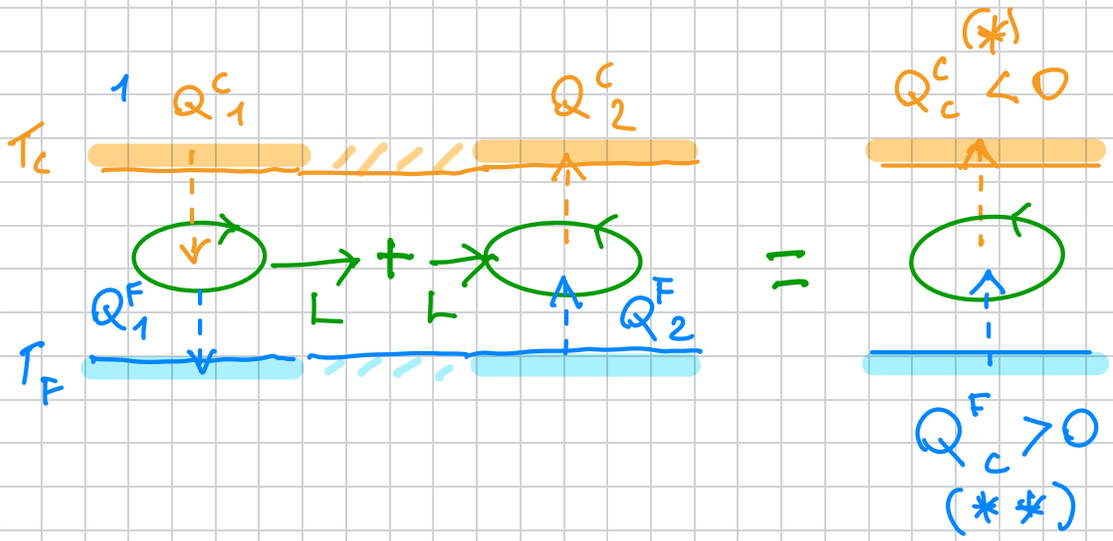
($L_1 = L = L_2$)

$L_1 = L_2 = L$; $Q^C_1 - |Q^F_1| = Q^C_2 - |Q^F_2|$

$\therefore Q^C_1 - |Q^F_1|$

$|Q^F_2| - |Q^F_1| = Q^C_2 - Q^C_1 \overset{(*)}{>} 0$; $|Q^F_2| > |Q^F_1|$ (**)

"Trasformo" 2 in macchina frigorifera



viola 2. IF prTD (Clausius) !!!

Ciò esclude $\eta_1^{REV} > \eta_2^{REV}$

2. Se VICEVERSA parto da $\eta_1^{REV} < \eta_2^{REV}$

↳ "Trasformo" 1 in macchina frigorifera

↳ Ciò esclude $\eta_1^{REV} < \eta_2^{REV}$

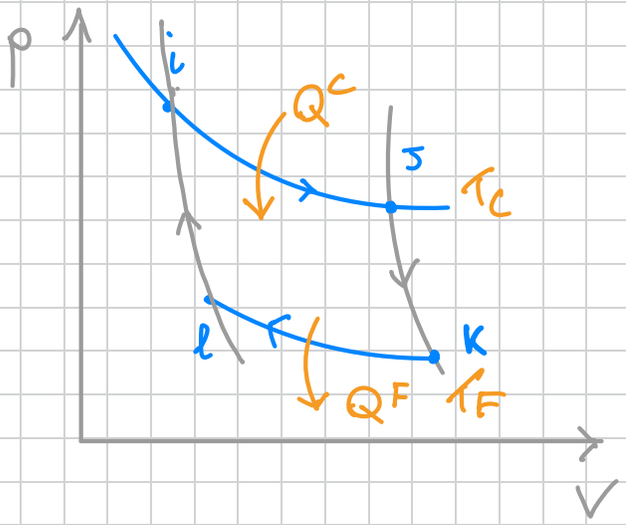
Quindi $\eta_1^{REV} = \eta_2^{REV} = \eta^{REV}$

3. Immagino 1 IRR, 2 REV ; $\eta_1^{IRR} > \eta_2^{REV}$

⋮ -> ripeto ragionam. -> escludo $\eta_1^{IRR} > \eta_2^{REV}$

Quindi $\eta^{IRR} \leq \eta^{REV}$

Calcolo η^{REV}



Isoterme:

$\Delta U = 0$

$$Q^C = Q_{ij} = L_{ij} = nRT^C \ln \frac{V_j}{V_i} > 0$$

$$Q^F = Q_{kl} = L_{kl} = nRT^F \ln \frac{V_l}{V_k} < 0$$

$$|Q_F| = -Q_{kl} = nRT^F \ln \frac{V_k}{V_l}$$

Adiabatiche

$j \to k$ $\quad T^C V_j^{\gamma-1} = T^F V_k^{\gamma-1}$

$l \to i$ $\quad T^C V_i^{\gamma-1} = T^F V_l^{\gamma-1}$

$$\frac{T^C V_j^{\gamma-1}}{T^C V_i^{\gamma-1}} = \frac{T^F V_k^{\gamma-1}}{T^F V_l^{\gamma-1}} \quad ; \quad \frac{V_j^{\gamma-1}}{V_i^{\gamma-1}} = \frac{V_k^{\gamma-1}}{V_l^{\gamma-1}}$$

$$\eta^{REV} = 1 - \frac{|Q^F|}{Q^C} = 1 - \frac{nRT^F \ln(V_k/V_l)}{nRT^C \ln(V_j/V_i)}$$

η MAX: $\eta^{REV} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$

Fisica Generale T-1

AA 2019/20 - Appello: 7 Febbraio 2020

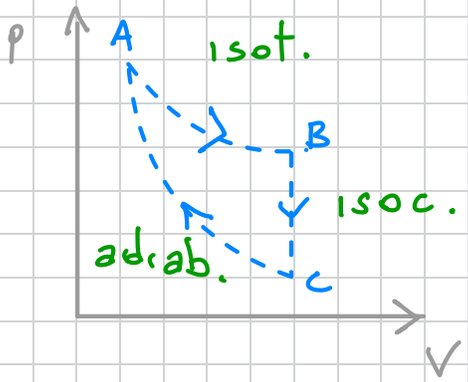
TERMODINAMICA

Una quantità pari a n moli di gas ideale monoatomico compie il ciclo rappresentato in figura composto da una trasformazione isoterma AB, una trasformazione isocora BC e una trasformazione adiabatica CA. Detti p_0 e V_0 i valori di pressione e volume dello stato A e assumendo che $V_B = 3V_A$, determinare:

a) i parametri termodinamici degli stati A, B e C;

b) i calori scambiati durante le singole trasformazioni;

c) il rendimento del ciclo.



a)

$pV = nRT$

A: $T_A = \dfrac{p_0 V_0}{nR}$

B: $T_B = T_A$ (isot.) ; $pV = p_0 V_0$ $\Rightarrow$ $p_B = p_A \dfrac{V_A}{V_B} = \dfrac{p_0}{3}$

C: $V_C = V_B = 3V_0$ (isocora) ; $p_A V_A^\gamma = p_C V_C^\gamma$ (adiab.) $\Rightarrow p_C = p_A \left(\dfrac{V_A}{V_C}\right)^\gamma = p_0 \dfrac{1}{3^{5/3}}$

(o $T_A V_A^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$)

$T_C = \dfrac{p_0}{3^{5/3}} 3V_0 \dfrac{1}{nR} = \dfrac{p_0 V_0}{3^{2/3} nR}$

($pV = nRT$)

b) $A \to B$: $Q_{AB} = L_{AB} = nRT_A \ln \dfrac{V_B}{V_A} = p_0 V_0 \ln 3 > 0$

($\Delta U = 0$; $T_A = \dfrac{p_0 V_0}{nR}$)

c') η carnot

$B \to C$: $Q_{BC} = n C_V \Delta T = \frac{3}{2} nR \left(\frac{p_0 V_0}{nR 3^{2/3}} - \frac{p_0 V_0}{nR} \right) =$

($C_V = \frac{3}{2}R$, $\Delta T = T_C - T_B$)

$$= \frac{3}{2} p_0 V_0 \left(\frac{1}{3^{2/3}} - 1 \right) = -\frac{3}{2} p_0 V_0 \left(1 - \frac{1}{3^{2/3}} \right) < 0$$

$$L_{BC} = 0$$

$C \to A$: $Q_{CA} = 0$ (adiab)

$$L_{CA} = -L_{AC} = \frac{p_A V_A}{2/3} \left(1 - \left(\frac{V_A}{V_C} \right)^{\gamma - 1} \right) \cdot (-1)$$

$$= -\frac{3}{2} p_0 V_0 \left(1 - \frac{1}{3^{2/3}} \right)$$

C: $\eta = 1 - \frac{|Q_{CEDE}|}{Q_{ASSORB.}} = 1 - \frac{\frac{3}{2} p_0 V_0 \left(1 - \frac{1}{3^{2/3}} \right)}{p_0 V_0 \ln 3} \simeq 29\%$

C': $\eta_{CARNOT} = 1 - \frac{T_C}{T_A}$ (stato C) $= 1 - \frac{\frac{p_0 V_0}{nR 3^{2/3}}}{\frac{p_0 V_0}{nR}} = 1 - \frac{1}{3^{2/3}} \simeq 52\%$

Temperatura Termodinamica

Assumo di usare 1 macchina REV (qualunque):

$$\eta^{REV} = 1 - \frac{T_F}{T_C} = 1 - \frac{|Q_F|}{Q_C}$$

$$T_F = T_C^{pt} \frac{|Q_F|}{Q_C^{pt}}$$

"analogo a term a gas V = cost"

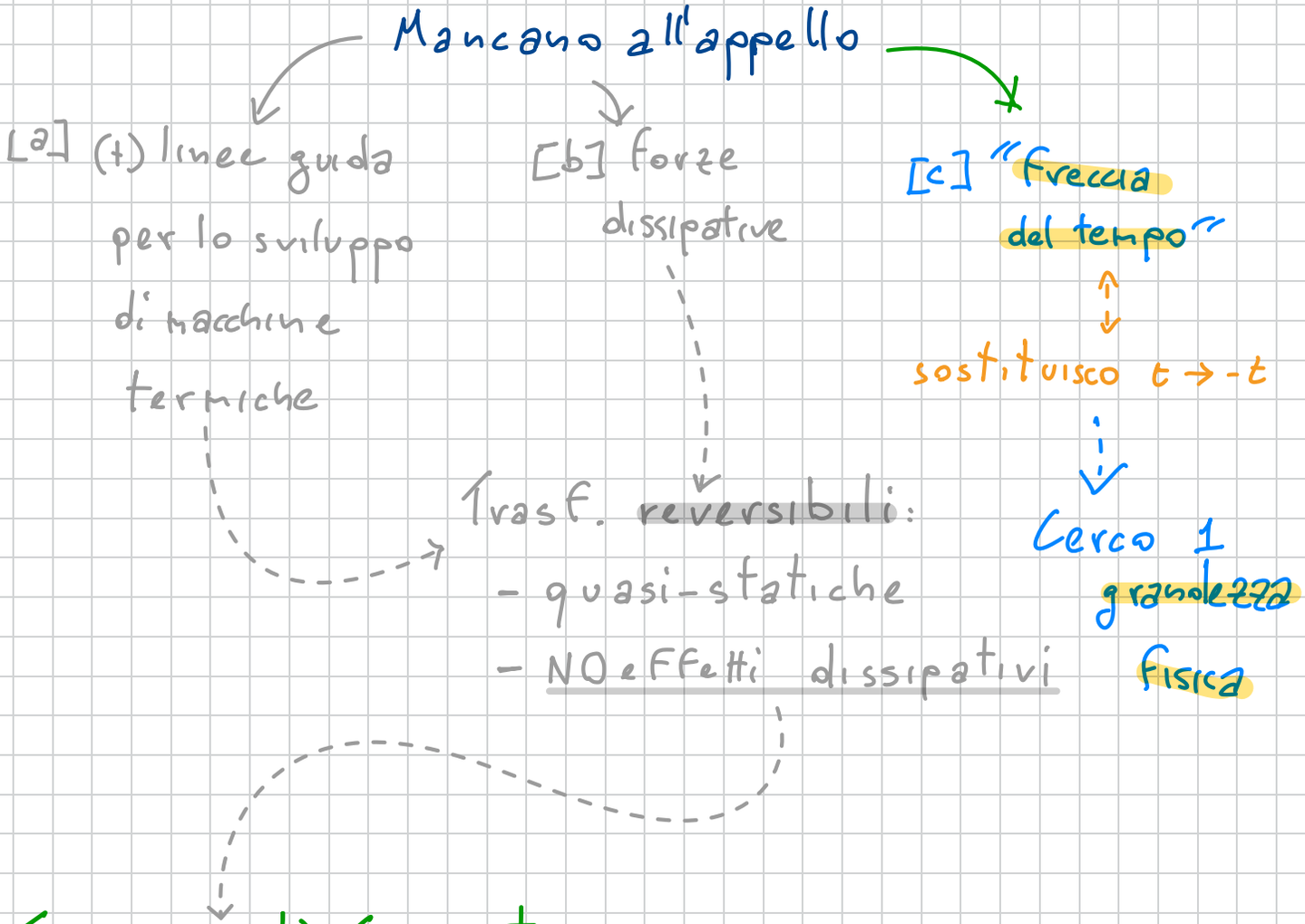
Temperat. Termodin.

$$T = T_{REF}^{pt} \frac{|Q|}{|Q^{pt}|}$$

T_{REF}^{pt} = 273,16 K

Recap, highlights

11/12/2025

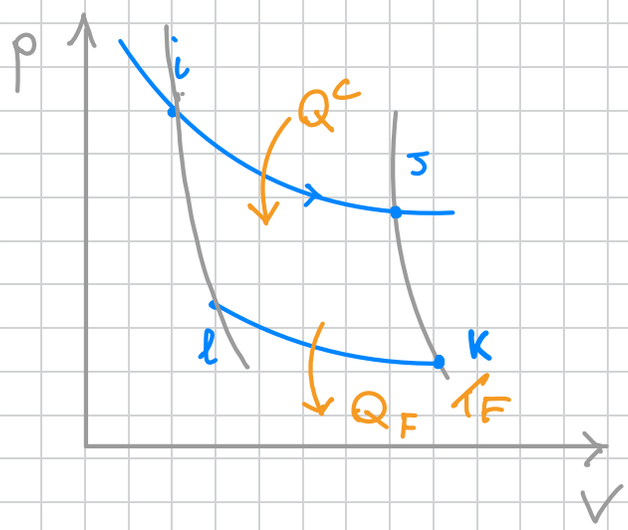


Teorema di Carnot

- $\forall$ macchina REV (tra sorg. T_C e T_F) $\dashrightarrow \eta^{REV}_{FISSO}$
  - indip. "fluido di lavoro" e dettagli trasf.
  - studio ciclo Carnot $\rightarrow$ risultati generali

- η macchine REV $(\dots) \dashrightarrow \eta^{REV}_{MAX}$
  - macchine non reversibili (IRR): $\eta^{IRR} \leq \eta^{REV}_{MAX}$

Ciclo di Carnot



$i \to J$: ISOTERMA

$J \to K$: ADIABATICA

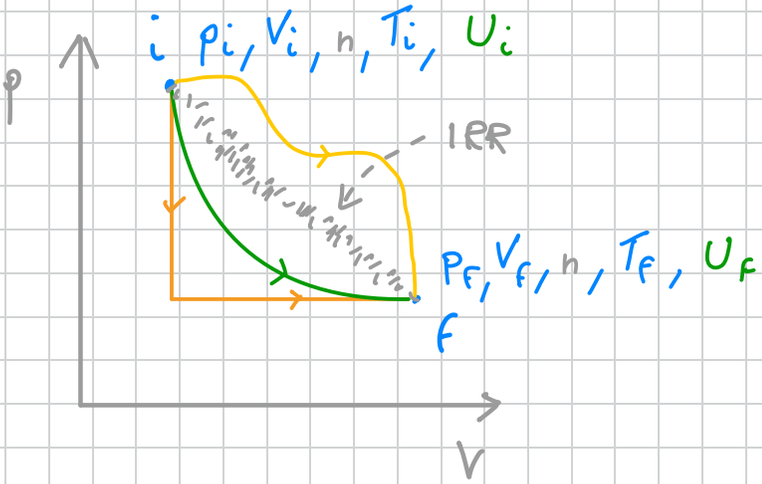
$K \to L$: ISOTERMA

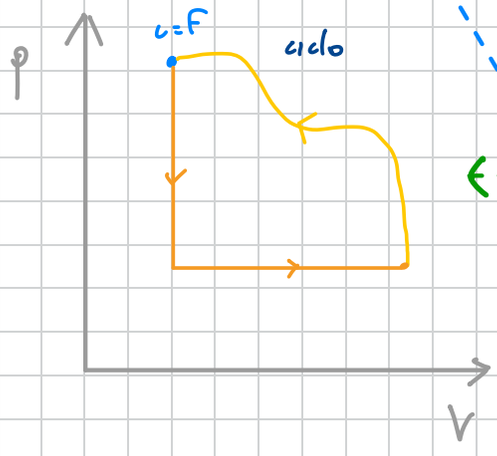
$L \to I$: ADIABATICA

$$\eta_{MAX}: \quad \eta^{REV} = 1 - \frac{T_F}{T_C} \overset{IRR}{\leq} 1 - \frac{|Q_F|}{Q_C}$$

Inoltre ricordiamo

Parlando di Energia Interna (U), avevamo introdotto questo modo per identificare funzioni (o variabili) di STATO

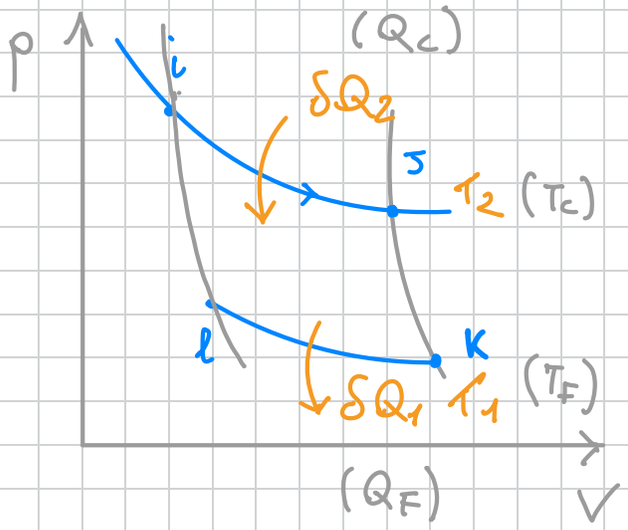




$\longleftrightarrow$ $\oint_{ciclo} dX = 0$ - per ogni trasf. ciclica (e i = f)

allora X è funz. stato

Introduco: $\frac{\delta Q^{REV}}{T}$ ← trasf. reversibili



Ciclo di Carnot (REV)

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} \overset{REV}{=} 1 - \frac{|\delta Q_1|}{\delta Q_2} \quad ; \quad \eta \overset{IRR}{<} 1 - \frac{|\delta Q_1|}{\delta Q_2}$$

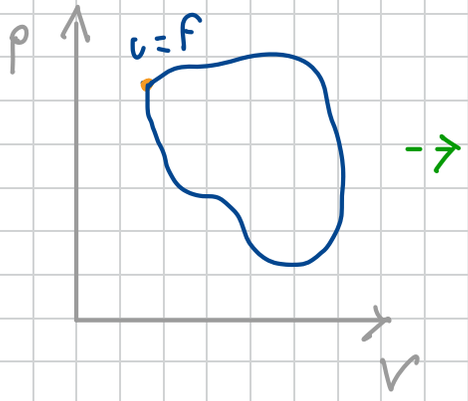
$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{|\delta Q_1|}{\delta Q_2} \quad ; \quad \frac{\delta Q_2}{T_2} = \frac{|\delta Q_1|}{T_1}$$

$$\frac{\delta Q_2^{REV}}{T_2} + \frac{\delta Q_1^{REV}}{T_1} = 0$$

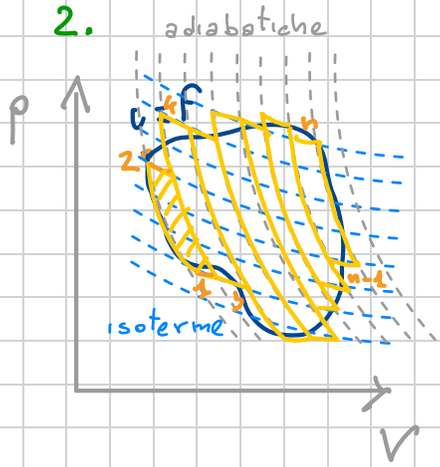
posso GENERALIZZARE?

Ciclo REV generico (finito)

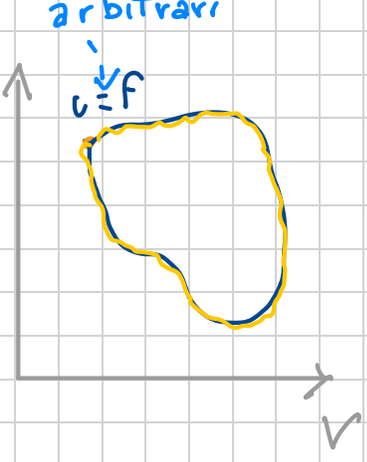
1.



2.



$n \to \infty$



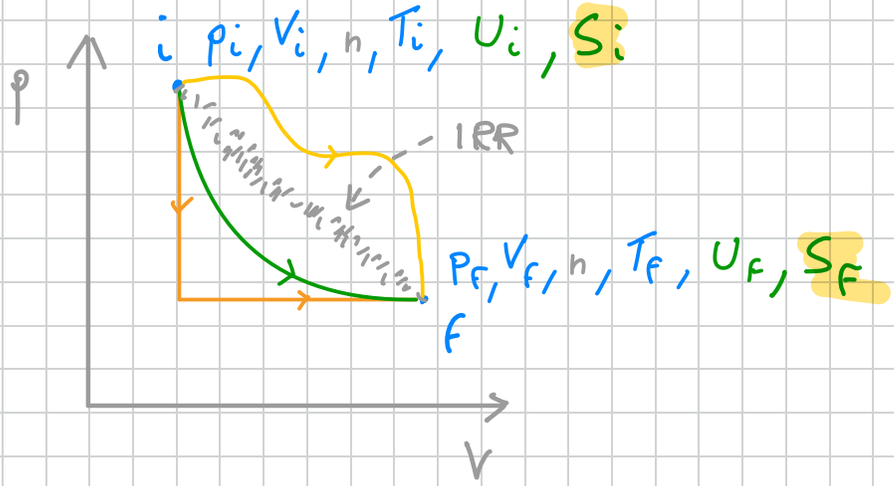
2. $\sum_{i=1}^{n} \frac{(\delta Q_i)^{REV}}{T_i} = 0$ ⟶ 3. $\oint_{ciclo} \frac{\delta Q^{REV}}{T} = 0$

Allora $\exists S$, funzione di stato, tale che

$$\int_i^f \frac{\delta Q^{REV}}{T} = \int_i^f dS = \Delta S\Big|_i^f = S_f - S_i \quad ; \quad dS = \frac{\delta Q^{REV}}{T}$$

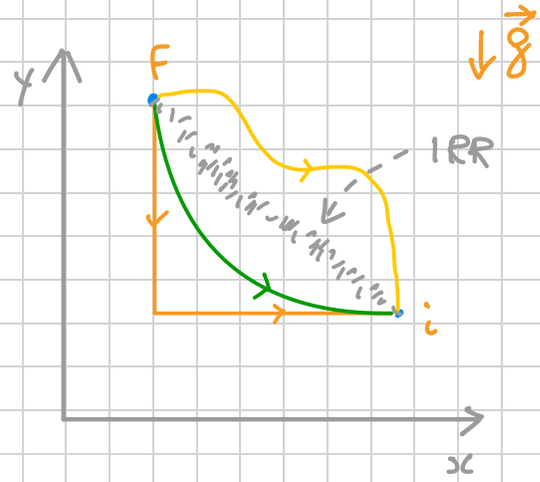
diff. esatto

Entropia S <-- $[J/K]$



Per calcolare $\Delta S|_i^f$ scelgo una trasf REV che so trattare

ANALOGIA



disug. di Clausius

$$\oint_{ciclo} \frac{\delta Q}{T} \overset{IRR}{\underset{REV}{\lessgtr}} 0$$

$\frac{\delta Q^{IRR}}{T}$ non è variabile di stato, non è S

Calcolo di ΔS

Riscaldamento liquidi/solidi [Getty s p. 393]

H_2O ; $m = 1\,Kg$; $T_i = 10\,°C$; $T_f = 95\,°C$; P_{ATM}

Trasf IRR → scelgo di usare una successione di isobare REV

$$dS = \frac{\delta Q^{REV}}{T} = m\,C_p(T)\,\frac{dT}{T}$$

($\delta Q = m\,c_p\,dT$; cost $4190\ J\,Kg^{-1}\,K^{-1}$)

$$\Delta S = \int_{T_i}^{T_f} m\,C_p\,\frac{dT}{T} = m\,C_p\,\ln\frac{T_f}{T_i} \simeq 1{,}1 \cdot 10^3\ \frac{J}{K}$$

($\ln K$; S cresce se T sale)

Se $C_p(T)$ → $\Delta S = m\int_{T_i}^{T_f} \frac{C_p(T)}{T}\,dT$

Passaggio di stato

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$ ($\delta Q = m\,L_{F|V}$)

$$\Delta S = \int dS = \frac{m\,L_{F|V}}{T}$$

Mescolamento [Getty s p. 400]

SIST A : H_2O ; $m_A = 0{,}3\,kg$; $T_A = 30°C$

SIST B : H_2O ; $m_B = 0{,}7\,kg$; $T_B = 10°C$

A+B : è 1 sist. Isolato

S è ADDITTIVA = $\Delta S_{A+B} = \Delta S_A + \Delta S_B$

T_F : $m_A c_p (T_F - T_A) + m_B c_p (T_F - T_B) = 0$

$(T_F - T_A) < 0$; $(T_F - T_B) > 0$

$$T_F = \frac{m_A T_A + m_B T_B}{m_A + m_B} \simeq 307\,K$$

$$\Delta S_A = m_A c_p \ln \frac{T_F}{T_A} \simeq -210\ J/K \qquad \ln \frac{T_F}{T_A} < 0$$

$$\Delta S_B = m_B c_p \ln \frac{T_F}{T_B} \simeq 240\ J/K \qquad \ln \frac{T_F}{T_B} > 0$$

$$\Delta S_{A+B} = \Delta S_A + \Delta S_B \simeq 30\ J/K > 0$$

Gas perfetto

$$dS = \frac{\delta Q^{REV}}{T} = \frac{dU + \delta L}{T} = n C_V \frac{dT}{T} + \frac{p}{T} dV \quad (*)$$

($dU = n C_V dT$; $\delta L = p\,dV$; $p = \frac{nRT}{V}$)

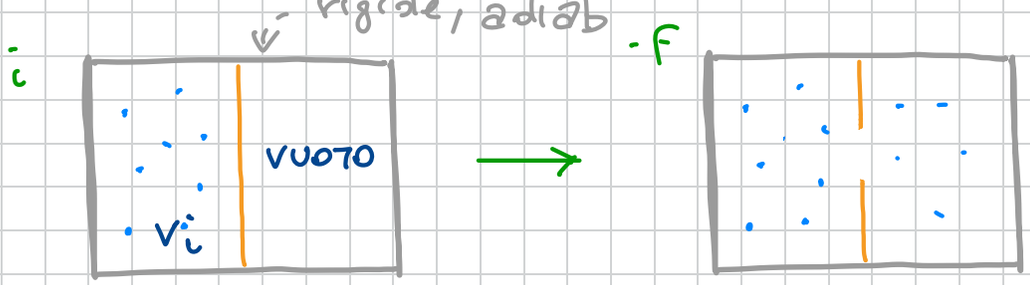
$$dS = n C_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

$$p\,dV + V\,dp = nR\,dT$$

$$(*) = \underbrace{nC_V\frac{dT}{T} + \frac{nR\,dT - V\,dp}{T}}_{C_V + R = C_p} = nC_p\frac{dT}{T} - nR\frac{dp}{p}$$

($V = \frac{nRT}{p}$)

Esp. libera (gas perfetto) [Getty s p. 399]



n, T

$V_f = 2V_i$

Trasf IRR → S è f. di stato → scelgo trasf REV "furba"

Uso: trasf ISOTERMA REV

$$dS = nC_V\frac{dT}{T} + nR\frac{dV}{V}$$

$= 0$ a T cost

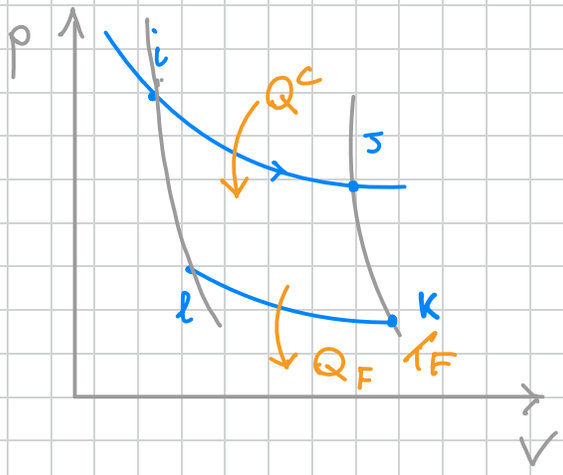
a T = cost; S cresce se V cresce

$$\Delta S = \int_{V_i}^{V_f} nR\frac{dV}{V} = nR\ln\frac{V_f}{V_i} = nR\ln 2 \quad > 0$$

> 0

Recap, highlights

15/12/2025



$i \to J$: ISOTERMA

$J \to K$: ADIABATICA

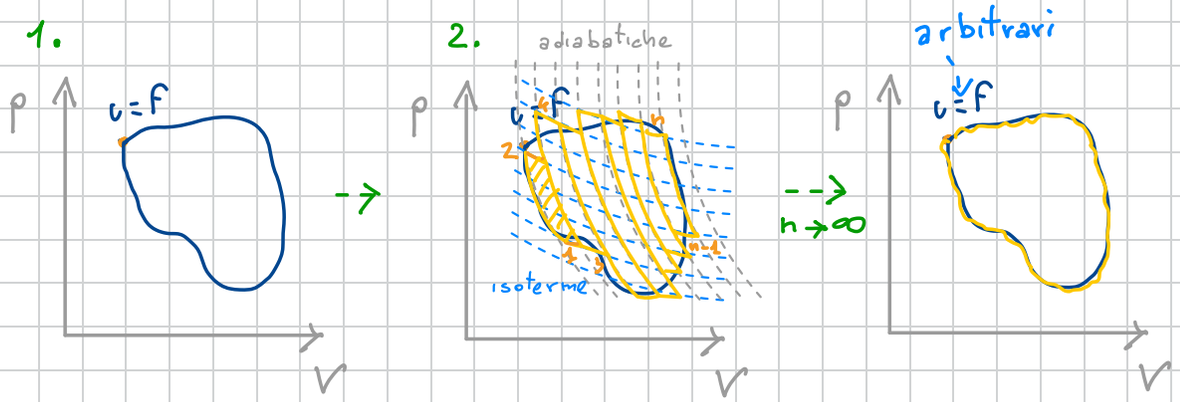
$K \to L$: ISOTERMA

$L \to I$: ADIABATICA

$$\eta^{REV} = 1 - \frac{T_F}{T_C} \overset{IRR}{\leq} 1 - \frac{|Q_F|}{Q_C} \dashrightarrow \frac{\delta Q_2^{REV}}{T_2} + \frac{\delta Q_1^{REV}}{T_1} \leq 0$$

ciclo Carnot

Ciclo REV generico (finito)



2. $\sum_{i=1}^{n} \frac{(\delta Q_i)^{REV}}{T_i} = 0$ ⇢ 3. $\oint_{ciclo} \frac{\delta Q^{REV}}{T} = 0$

disug. di Clausius

$$\oint_{ciclo} \frac{\delta Q}{T} \overset{IRR}{\leq} 0$$

$$\overset{REV}{=}$$

Quindi:

$$\frac{\delta Q^{REV}}{T} = dS \rightarrow \text{Entropia } [J/K]$$

$dS \rightarrow$ Funzione di STATO

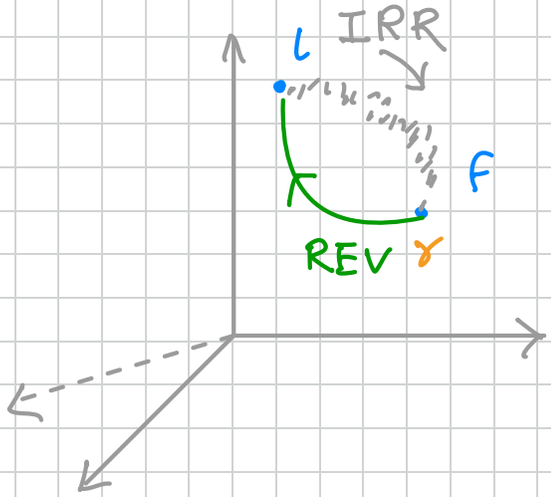
$\frac{\delta Q}{T}$

$\frac{\delta Q^{IRR}}{T}$ | $\frac{\delta Q^{IRR}}{T}$ non è variabile di stato, non è S

Entropia e II° pr TD

Universo [U]: somma di SIST + AMB costruita in modo da ottenere un "sistema complessivo" che sia ISOLATO

Studio 1 trasf ciclica in [U]



Non è 1 diagramma p-V ma descrive "tutto" [U]

Parto da: $\oint_{\gamma} \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ (REV o IRR)

$$\int_i^f \frac{\delta Q^{IRR}}{T} + \int_f^i \frac{\delta Q^{REV}}{T} \leq 0 \qquad dS$$

$$\int_i^f \frac{\delta Q^{IRR}}{T} - \int_i^f dS \leq 0 \; ; \qquad \int_i^f \frac{\delta Q^{IRR}}{T} \leq \Delta S = S_f - S_i$$

U isolato; $\delta Q^{U} = 0$

$$\Delta S^{U} = S_f^{U} - S_i^{U} \geq 0 \; ;$$

II pr. TD in termini di Entropia

$$S_f^{U} \geq S_i^{U}$$

Visto che t scorre da i a f

$$S^{U}_{\text{passato}} \leq S^{U}_{\text{"ora"}} \leq S^{U}_{\text{futuro}}$$

$\Delta S_{SIST|AMB|U}$; alcuni esempi

Esp libera: IRR

$$\Delta S_{SIST} = nR \ln \frac{V_F}{V_i} \; ; \quad \Delta S_{AMB} = 0 \; ; \quad \Delta S_U = nR \ln \frac{V_F}{V_i}$$

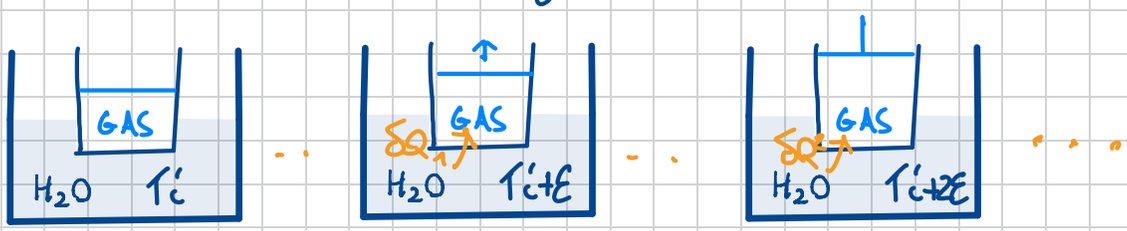
Trasf Isoterma: REV

$$\Delta S_{SIST} = nR\ln\frac{V_F}{V_i} \; ; \quad \Delta S_{AMB} = -nR\ln\frac{V_F}{V_i} \; ; \quad \Delta S_{U} = 0$$

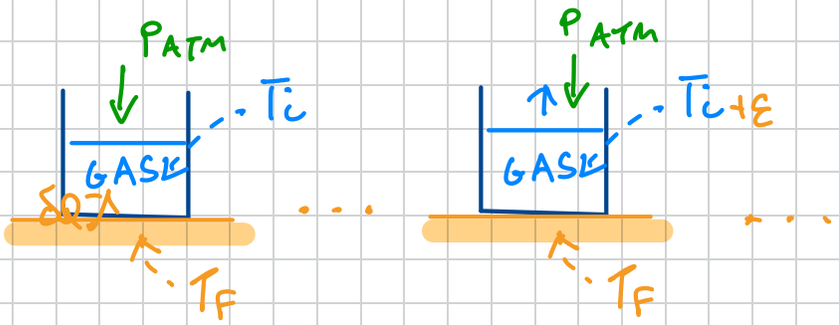
Trasf isobara REV

$$dS = nC_p\frac{dT}{T} - nR\frac{dp}{p} \qquad (dp = 0)$$

$$\Delta S_{SIST} = nC_p\ln\frac{T_F}{T_i} \; ; \quad \Delta S_{AMB} = -nC_p\ln\frac{T_F}{T_i} \; ; \quad \Delta S_{U} = 0$$



Trasf isobara IRR



Nota: ad ogni istante $T_F > T_i$, quindi $\frac{\delta Q}{T_i} - \frac{\delta Q}{T_F} > 0$

sono = in modulo; entra in SIST; esce da AMB

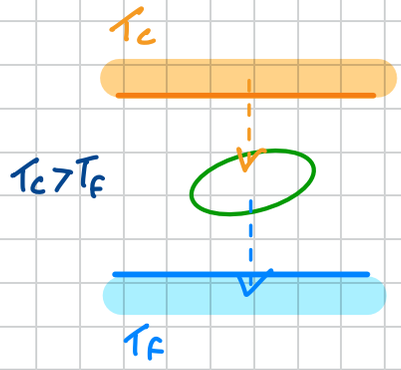
Q

$$\Delta S_{sist} = nC_p\ln\frac{T_F}{T_i} \; ; \quad \Delta S_{AMB} = -\frac{nC_p(T_F - T_i)}{T_F}$$

$$\Delta S_{U} = \Delta S_{SIST} + \Delta S_{AMB} = nC_p\left(\ln\frac{T_F}{T_i} - 1 + \frac{T_i}{T_F}\right)$$

1 Sulla base di quanto discusso finora, provate a calcolare $\Delta S_{\square}$ per:

1. possibile



2. violaz II° pr TD (Clausius)

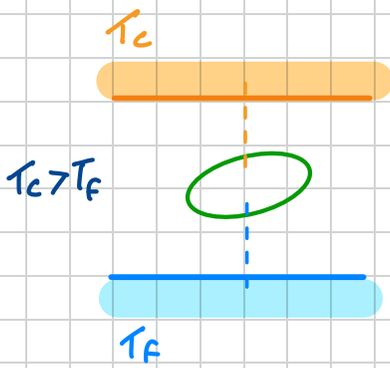
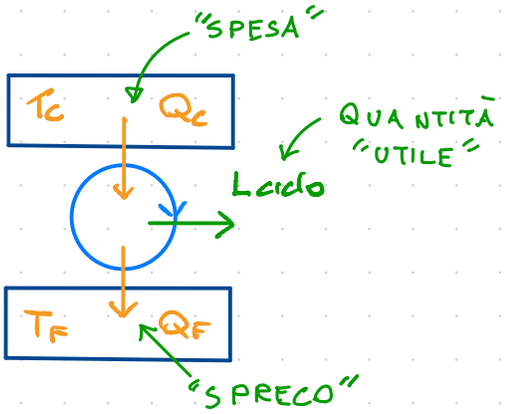


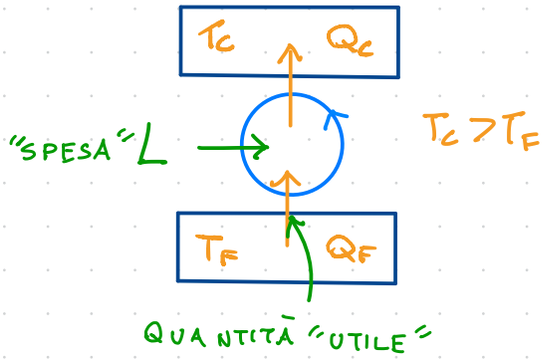
Tavola riassuntiva (applicazioni II pr TD)

Scambio di Q a 2 temperature $T_C > T_F$

Macchine termiche



Macchine frigorifere



rendimento (efficienza)

$$\eta = \frac{L^{ciclo}}{Q_C} = 1 - \frac{|Q_F|}{Q_C}$$

adimensionale

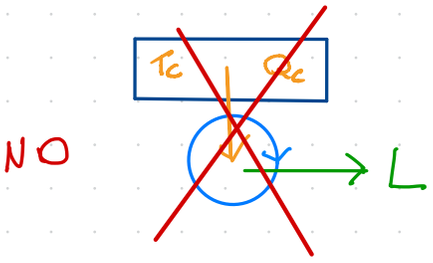
coeff. di prestazione

$$K = \frac{Q_F}{|L^{ciclo}|} = \frac{Q_F}{|Q_C| - Q_F}$$

adimensionale

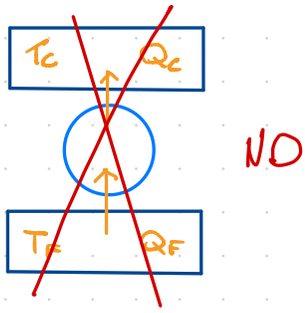
II pr TD Kelvin-Plank

$Q_F > 0$ $\quad \eta < 1$



II pr TD Clausius

$L > 0$ $\quad K < \infty$

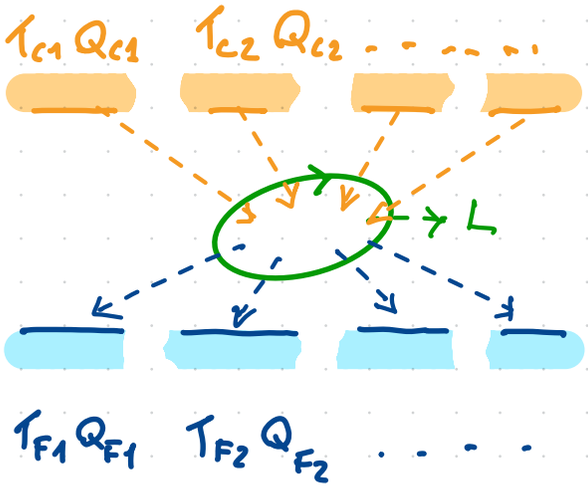


Teorema di Carnot

$$\eta_{REV} = \eta_{MAX} \; ; \; \eta_{IRR} \leq \eta_{REV}$$

$$\eta_{MAX} = 1 - \frac{T^F}{T^C}$$

Casi con più T_C e T_F



$$\eta = 1 - \frac{\sum_{j=1}^{m} |Q_{Fj}|}{\sum_{i=1}^{n} Q_{Ci}}$$

$$L^{ciclo} = Q^{ciclo} = Q_{ASS} - |Q_{CED}|$$

$$\eta = \frac{L^{ciclo}}{Q_{ASS}} = 1 - \frac{|Q_{CED}|}{Q_{ASS}}$$

Entropia

→ ΔS è la stessa $\forall$ trasf $i \to f$

Funzione di stato

$$dS = \frac{\delta Q^{REV}}{T} \; ; \qquad \Delta S_{i \to f} = \int_i^f \frac{\delta Q^{REV}}{T}$$

gas perfetto

$$dS = n C_V \frac{dT}{T} + n R \frac{dV}{V}$$

$$= n C_p \frac{dT}{T} - n R \frac{dp}{p}$$

solidi e/o liquidi

riscald. o raffr

$$\Delta S = \begin{cases} c_{p/v} = \text{cost} \rightarrow m\, C_{p/v}\, \ln \frac{T_f}{T_i} \\ c_{p/v} = f(T) \rightarrow m \int_i^f \frac{c_{p/v}(T)}{T}\, dT \end{cases} \quad i \rightarrow f$$

passaggi di stato

$$\Delta S = m \frac{L_{F/V}}{T_{(F/V)}}$$

II pr TD (Entropia)

Universo = sist. + amb

sist. ISOLATO

$$\Delta S^{\boxed{U}}_{i \rightarrow F} \geq 0 \qquad t^i < t^F$$